

CHAPITRE 0

CHM 103 : EQUILIBRES EN SOLUTIONS AQUEUSES PROGRAMME α BIBLIOGRAPHIE

PROGRAMME



**PARTIE I - les équilibres acido-basiques
(Ch1, Ch2, Ch3)**



**PARTIE II - les équilibres d'oxydoréduction
(Ch4)**



**PARTIE III - les équilibres de complexation
(Ch5)**



**PARTIE IV - les équilibres de précipitation
(Ch6)**

Nous verrons successivement les chapitres suivants :

Chapitre 1 : RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES (4H)

Chapitre 2 : CALCUL DU pH (4H)

Chapitre 3 : TITRAGES ACIDO-BASIQUES (4H)

Chapitre 4 : EQUILIBRES REDOX (4H)

Chapitre 5 : COMPLEXATION (4H)

Chapitre 6 : PRECIPITATION (4H)

BIBLIOGRAPHIE

L'étudiant pourra se référer à la bibliographie annexée

CHAPITRE 1

REACTIONS ACIDO-BASIQUES EN SOLUTION AQUEUSE

INTRODUCTION

Ce chapitre présente :

- Hypothèses et concepts ;**
- Réactions acido-basiques ;**
- Forces des couples ; et**
- Acidité des solutions.**

A. HYPOTHESES ET DEFINITIONS

→ Hypothèses

👉 Le pH est donné ou calculé pour des **solutions diluées** où l'activité du soluté est **assimilée à sa [x]**

👉 Les réactions en solution aqueuse seront à **T** et sous **$P_{\text{ext}} = 1 \text{ atm}$**

👉 Le solvant est en excès et le volume de la solution reste constant pour toute réaction : **$V = \text{Cst}$**

→ Concepts des acides et des bases

Trois (03) théories successives :

👉 Concept d'Arrhénius (1885)

Acide = électrolyte libérant H^+

Base = électrolyte libérant OH^-

Exp : **HCl et HNO_3 sont des acides**
 NaOH et KOH sont des bases

Concept de Brönsted et de Lowry (1923)

Acide = **Composé protonique**, donneur de protons H^+

Base = **Composé protophile**, accepteur de protons H^+

NB : Les **ions**, **molécules** peuvent être doués de propriétés « acide » ou « basique »

NB : Présence de couple noté : **acide/base**

Exemples :

- AH/A^- : HF/F^- , $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$
- BH^+/B : $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$
- $\text{AH}^-/\text{A}^{2-}$: $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$

Concept de Lewis (1923) complété par Pearson

Acide = Composé comportant un atome disposant d'une orbitale vide : **Atome électrophile**

Base = Composé qui possède un atome disposant d'un doublet libre : **Atome nucléophile**

NB : Réaction acido-basique = mise en commun d'un doublet d'électrons.

Expl :

- BF_3 = Acide de Lewis (lacune électronique sur B)
- Cl_2 = Base de Lewis (doublet libre sur Cl)
- Réaction acido-basique de Lewis :



B. REACTIONS ACIDO-BASIQUES : BRÖNSTED

→ Echange protonique

Un acide cède de protons que s'il y a une base et à défaut le solvant :



→ Rôle de l'eau

☞ Eau agit en tant que solvant

Soluté ionique + Eau = Solution électrolytique (SE)

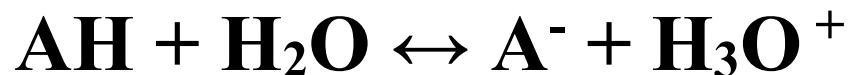
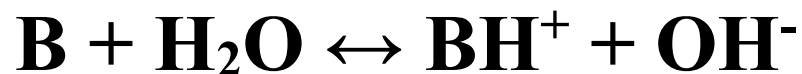
NB : Dans SE : $[+] = [-]$ ↔ électriquement neutre

NB : Dissociation ionique totale : *électrolyte fort* et, au cas contraire *électrolyte faible*

☞ Eau, solvant amphotère

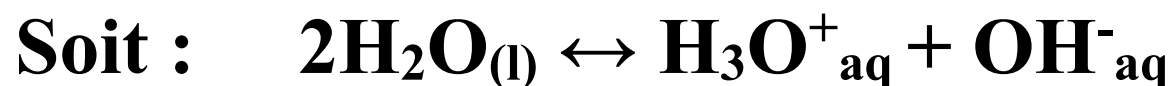
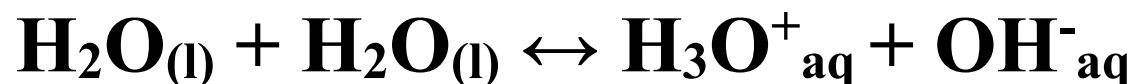
L'eau possède 2 couples : $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$:

Eau = amphotère ou ampholyte



Autoprotolyse de l'eau

L'**eau pure** est le siège d'un équilibre acido-basique :



Equilibre d'autoprotolyse de l'eau

K_e = Produit ionique de l'eau

= Cste thermodynamique ou d'ionisation = f(T)

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^0} \cdot \frac{[\text{OH}^-]}{c^0} \quad \text{avec } C^\circ = 1 \text{ mol.l}^{-1} \text{ et } \mathbf{pK_e = - \log K_e}$$

Déduction : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = K_e^{1/2}$

NB : A 298 K, $K_e = 10^{-14}$ et $\mathbf{pK_e = 14}$

C. FORCE ACIDO-BASIQUE

→ Définition de la constante d'équilibre K_T

Soit l'équation : $\text{Acide}_1 + \text{Base}_2 \leftrightarrow \text{Base}_1 + \text{Acide}_2$


$$K_T = \frac{[\text{Base}_1].[\text{Acide}_2]}{[\text{Acide}_1].[\text{Base}_2]}$$

NB :

 Pour $K_T > 1$, réaction en sens « **gauche vers droite** » est thermodynamiquement favorisée : la forme **acide₁** a une force acide supérieure à celle de la forme **acide₂**

 Pour $K_T < 1$, c'est l'inverse.

➔ Constante d'acidité/Constante de basicité

☞ Constante d'acidité

H_3O^+/H_2O est le couple de référence

Considérons :



K_T de (1) = K_a du couple $\text{acide}_1/\text{base}_1$:

$$K_a(\text{Acide}_1/\text{Base}_1) = \frac{[\text{Base}_1] \cdot [H_3O^+]}{[\text{Acide}_1]}$$

NB :

- ✓ $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$ = Concentration de H_3O^+ dans le milieu : H_3O^+ proviennent des réactions (1) et (2)
- ✓ La constante d'acidité de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ associée à la pseudo-transformation : $\text{H}_3\text{O}^+_{\text{aq}} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \leftrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{H}_3\text{O}^+_{\text{aq}}$ est égale à 1 :
 $K_a (\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}) = 1$ pour toute T

Constante de basicité

H₂O/OH⁻ est le **couple de référence**



$$K_b(\text{Acide}_1/\text{Base}_1) = \frac{[\text{Acide}_1] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{Base}_1]}$$

NB : **[OH⁻]_{eq}** est la **concentration totale des espèces OH⁻** provenant des réactions (1) et (2)

Relation entre K_a et K_b d'un même couple

$$K_a \cdot K_b = K_e$$

A l'échelle logarithmique :

$$pK_a = -\log K_a$$

$$pK_b = -\log K_b$$

$$pK_a + pK_b = pK_e$$

➔ Différents types d'acide et de base

Deux groupes selon leur dissociation :

 **Groupe des acides forts et des bases fortes**

Si la constante K_a a une valeur supérieure à 1, soit si la valeur du pK_a est inférieure à 0, on estime que la réaction acido-basique que représente K_a est pratiquement totale dans le sens direct.

Si la constante K_b a une valeur supérieure à 1, soit si la valeur du pK_a est supérieure à 14, on estime que la réaction acido-basique que représente K_b est pratiquement totale dans le sens direct.

Définition : On appelle acide fort (ou base forte), toute forme acide (ou basique) d'un couple acide/base entièrement dissocié dans l'eau

NB : Dans ces conditions l'espèce conjuguée est dite *indifférente* par rapport à l'eau ou bien *spectatrice* par rapport au phénomène acido-basique mis en jeu.

Exemples : HCl, HNO₃, NaOH

NB : Il y a nivellement de la force des acides forts et des bases fortes dans l'eau

Groupe des acides faibles, des bases faibles

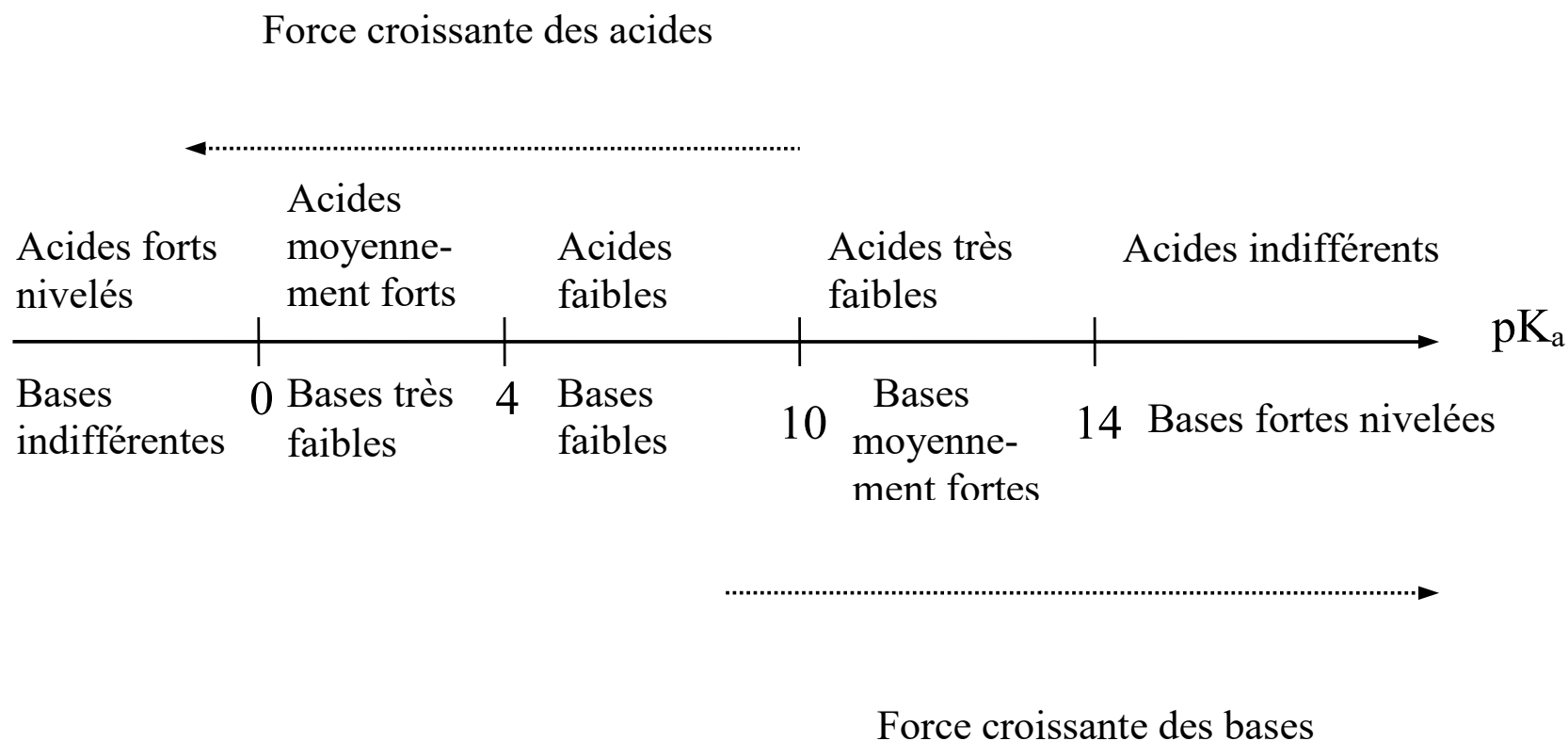
Si K_a et $K_b < 1$ soit pK_a compris entre 0 et 14, ces acides ou bases ont des forces acide ou basique $<$ à celle de H_3O^+ ou de OH^- : acides ou bases faibles

NB :

- **Si $pK_a \leq 4$: Forme acide moyennement forte**
- **Si $pK_a \geq 10$: Forme basique moyennement forte**
- **Si $4 < pK_a < 10$: Acide et de base conjuguée faibles**



Classification des acides et bases



D. ACIDITE DES SOLUTIONS

→ Définition du pH

Le **pH d'une solution** aqueuse est une mesure de son acidité, c'est-à-dire de sa **capacité à fournir ou à capter des protons** lors d'une réaction acido-basique :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^o}\right)$$

➔ **Domaine du pH d'une solution acide ou basique**

☞ **pH de l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = [\text{OH}^-]_{\text{eq}} = \sqrt{K_e}$**

soit : $pH = -\log(\sqrt{K_e})$; A 298 K, $K_e = 10^{-14}$

☞ **pH d'une solution acide :**

Si l'on dissout dans l'eau un acide: $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} > [\text{OH}^-]_{\text{eq}}$

Avec $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = \frac{K_e (C^\circ)^2}{[\text{OH}^-]_{\text{eq}}}$ soit $pH < -\log(\sqrt{K_e})$

☞ **pH d'une solution basique :**

Dans une solution basique : $[\text{OH}^-]_{\text{eq}} > [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$

Avec $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = \frac{K_e (C^\circ)^2}{[\text{OH}^-]_{\text{eq}}}$ soit $pH > -\log(\sqrt{K_e})$

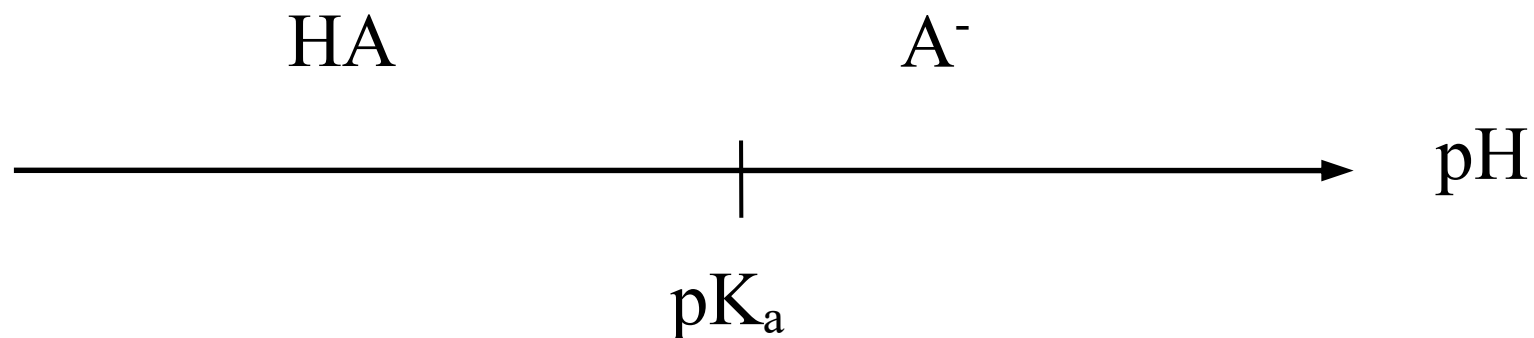
→ Domaines de prédominance d'espèces

👉 Monoacide ou monobase

Pour un monoacide HA (ou monobase A⁻) :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

Sur un axe gradué en pH :



- Si $\text{pH} = \text{pK}_a$, $\log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \right) = 0$ et $[\text{HA}]_{\text{éq}} = [\text{A}^-]_{\text{éq}}$:

Il y a égalité

- Si $\text{pH} < \text{pK}_a$, $\log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \right) < 0$ et $[\text{HA}]_{\text{éq}} > [\text{A}^-]_{\text{éq}}$:

Il y a *prédominance* de HA sur A^-

- Si $\text{pH} > \text{pK}_a$, **il y a *prédominance* de A^- sur HA**

Par conséquent, le pH d'une solution détermine l'espèce prédominante

Polyacides ou polybases

Autant de couples acido-basiques, autant de pK_a :

Pour un diacide H_2A , on peut écrire :



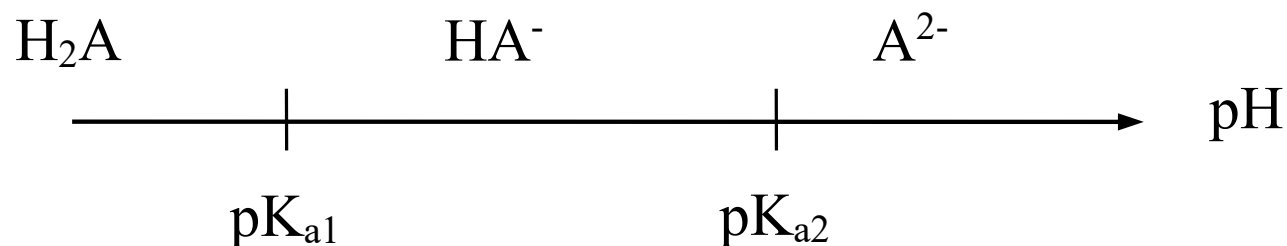
$$K_{a1} = \frac{[HA^-] \cdot [H_3O^+]}{[H_2A]}$$



$$K_{a2} = \frac{[A^{2-}] \cdot [H_3O^+]}{[HA^-]}$$

$$pH = pK_{a1} + \log\left(\frac{[HA^-]}{[H_2A]}\right) \text{ et } pH = pK_{a2} + \log\left(\frac{[A^{2-}]}{[HA^-]}\right)$$

Sur l'axe gradué en pH, les valeurs pK_{a1} et pK_{a2} déterminent **3 domaines de prédominance** :



- $pH < pK_{a1}$ pour H_2A
- $pK_{a1} < pH < pK_{a2}$ pour HA^-
- $pH > pK_{a2}$ pour A^{2-}



Espèces majoritaire, minoritaire, ultraminoritaire

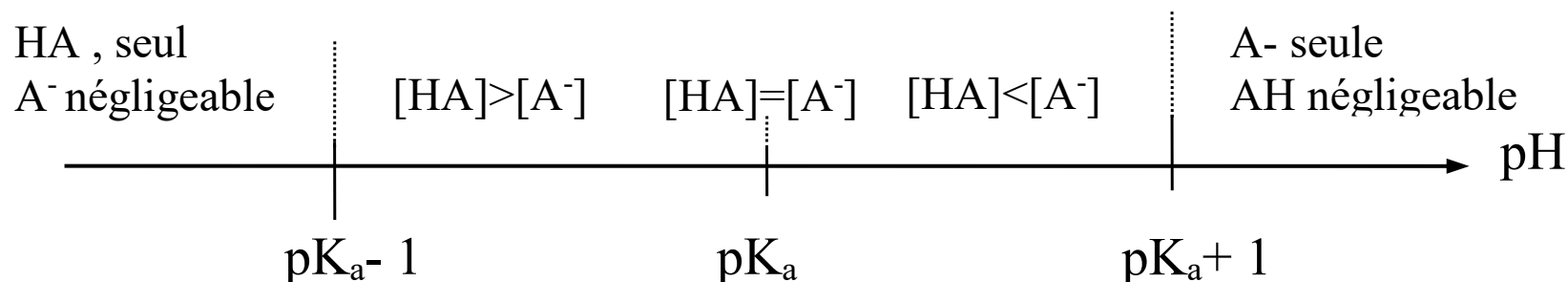
Espèce majoritaire, concentration ≥ 10 fois celle de l'espèce minoritaire

Pour tout couple acido-basique :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$

- Pour $[HA]_{\text{éq}} = [A^-]_{\text{éq}}$, $pH = pK_a$
- Pour $[HA]_{\text{éq}} \leq 0,1.[A^-]_{\text{éq}}$, $pH \geq pK_a + 1$
- Pour $[HA]_{\text{éq}} \geq 10.[A^-]_{\text{éq}}$, $pH \leq pK_a - 1$

En résumé, le diagramme de prédominance :



***Espèce minoritaire*, concentration est au plus égale au dixième de l'espèce majoritaire et supérieure au moins à 10 fois celle de l'espèce ultraminoritaire.**

MERCI

CHAPITRE 2

CALCUL DU pH DES SOLUTIONS AQUEUSES

INTRODUCTION

**Présenter : Méthodes de calcul de pH, applications
aux solutions aqueuses diluées**

METHODES DE CALCUL DE pH

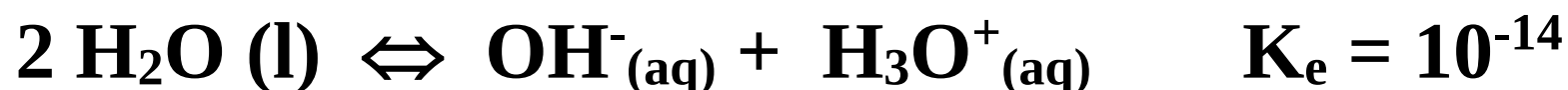
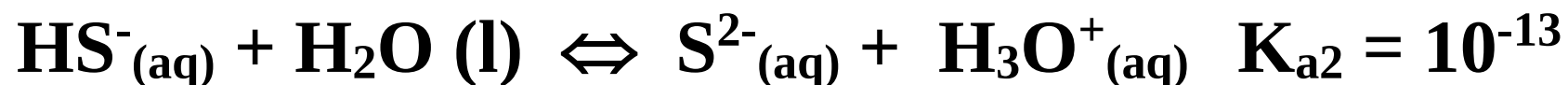
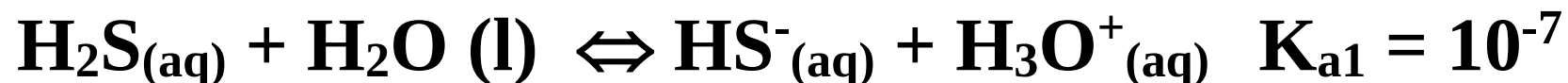
❖ **Méthode déductive/Système de n équ. à n incon.**

Pour la résolution :

- **Ecrire les équations-bilan des réactions**
- **Repérer les espèces acides et basiques**
- **Etablir les relations (K_T , NE, CM)**

Application : Dissolution à 298 K, dans 1 l d'eau, de 10^{-2} mol de gaz H_2S

(a) Equilibres en solution :



(b) Liste des espèces présentes à l'équilibre :

H_2S ; HS^- ; S^{2-} ; H_3O^+ ; OH^- soit **n = 5**

(c) Liste des 5 relations :

■ Constantes d'équilibre :

$$K_{a1} (\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-) = \frac{([\text{HS}^-]_{eq} / C^\circ) \cdot ([\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} / C^\circ)}{([\text{H}_2\text{S}]_{eq} / C^\circ)} \quad (1)$$

$$K_{a2} (\text{S}^{2-}/\text{HS}^-) = \frac{([\text{S}^{2-}]_{eq} / C^\circ) \cdot ([\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} / C^\circ)}{([\text{HS}^-]_{eq} / C^\circ)} \quad (2)$$

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] \quad (3)$$

■ Conservation de l'atome de soufre :

$$[\text{H}_2\text{S}]_0 = 10^{-2} = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}] \quad (4)$$

■ Electroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-] + 2.[\text{S}^{2-}] \quad (5)$$

(d) Approximations

- H_2S = Diacide $\rightarrow$ Milieu acide : $[\text{H}_3\text{O}^+] \gg [\text{OH}^-]$
- K_a faibles $\rightarrow$ faible dissociation de H_2S :
$$[\text{H}_2\text{S}] \gg [\text{HS}^-] \gg [\text{S}^{2-}]$$

(e) Calcul

(4) et (5) deviennent :

$$[\text{H}_2\text{S}]_0 = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1} \approx [\text{H}_2\text{S}] \text{ et } [\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{HS}^-]$$

$$\text{D'où} \quad K_{a1} (\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-) = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}^2}{10^{-2}}$$

$$\text{Donc} \quad \text{pH} = 4,5$$

❖ **Méthode inductive ou de réaction prépondérante**

Pour simplifier le calcul :

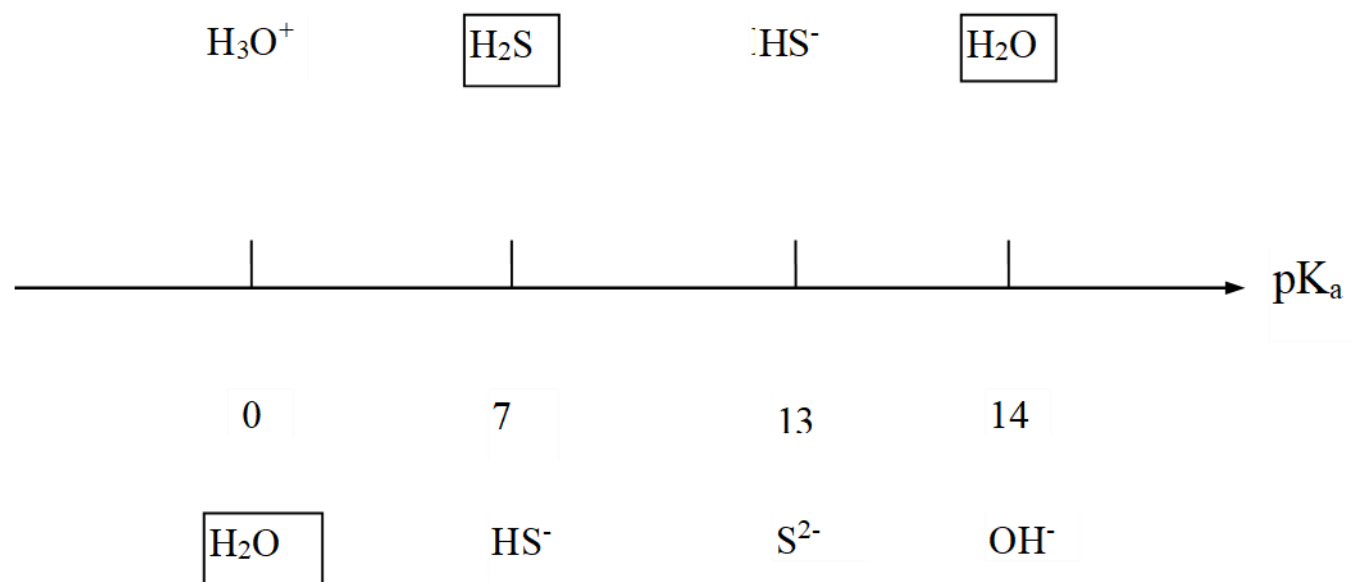
- **Utiliser « échelle d'acidité » → acide ou base + forte**
- **Traduire leur réaction en termes d'équilibre chimique**
- **Si l'état final obtenu n'est pas stable, rechercher la nouvelle R.P.**

NOTES

- Soient les réactions : HA/B_1 (K_1) ; HA/B_2 (K_2)
 HA/B_1 est prépondérante K_1/K_2 est $\approx 10^3$ à 10^4
- Pas nécessaire que K_1 de R.P. soit grande : Si elle est forte (de l'ordre de 10^{+3} à 10^{+4}) la R.P. est dite **quasi totale dans le sens direct** ; si au contraire la constante est faible (de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-4}) la R.P. est dite **quasi totale dans le sens inverse**.

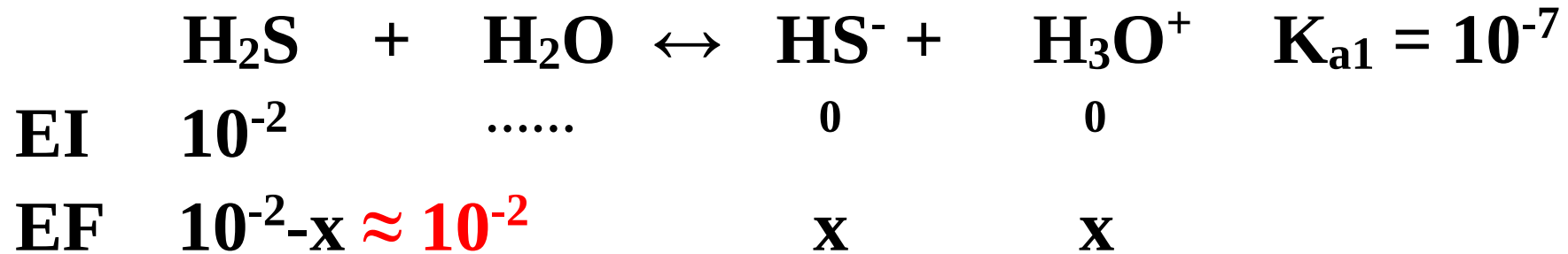
Application : La dissolution à 298 K, dans 1 l d'eau, de 10^{-2} mol de H_2S gaz

(a) Sur l'échelle d'acidité, les espèces présentes initialement (encadrées)



Remarque : La dissociation de l'eau étant faible, H_3O^+ et OH^- sont négligés à l'état initial

(b) (b) La R.P. est sans ambiguïté



Réaction totale dans le sens inverse, $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{H}_2\text{S}]$

On déduit : $K_{a1} = 10^{-7} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2_{eq}}{10^{-2}}$

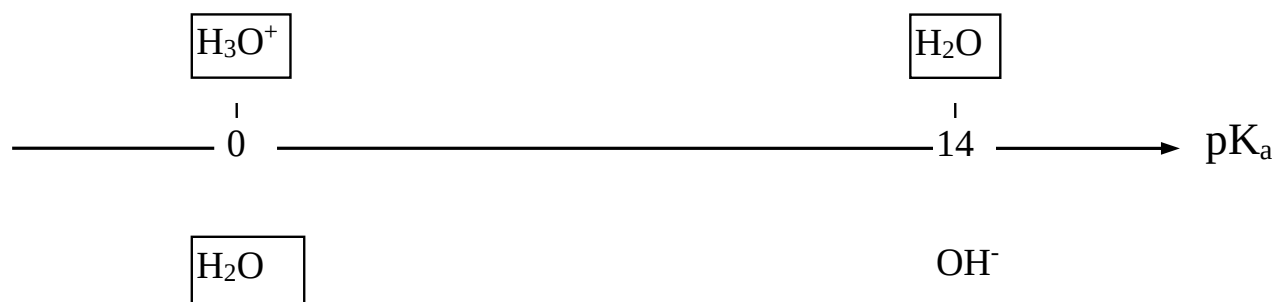
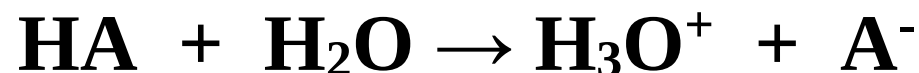
Donc $\text{pH} = 4,5$

CALCUL DE pH : Méthode des R.P.

❖ pH des solutions d'acides forts ou de bases fortes

☞ Solution d'un monoacide fort HA

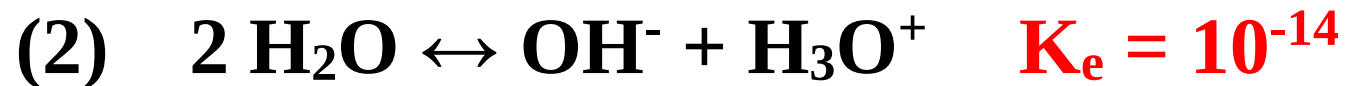
A 298 K, la réaction de protolyse de l'acide HA est :



Les deux réactions possibles sont :



Milieu invariant: $K = 1$



A l'équilibre :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HA}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_e$$

Question : Quelle est des 2 réactions la RP ?

- (1) est la seule R.P. : Autoprotolyse H_2O négligeable

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HA}} = [\text{A}^-] = \text{C}$$

$$\text{pH} = -\log(\text{C}) \text{ soit}$$

$$\text{pH} = \text{pC}$$

Condition : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{e}} = [\text{OH}^-]_{\text{e}} \ll [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HA}} = \text{C}$

$$[\text{OH}^-]_{\text{e}} = [\text{OH}^-]_{\text{éq}} \ll \text{C}$$

Soit à la limite : $[\text{OH}^-]_{\text{éq}} = \frac{1}{10} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+].[\text{OH}^-] \text{ d'où : } [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{10K_e}$$

$$\text{C}_{\text{limite}} = 10^{-6,5} \text{ mol.l}^{-1} = 3.10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$$

- (2) est la seule R.P. : **Acide est extrêmement diluée**

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{e}} = [\text{OH}^-]_{\text{éq}} = 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$$

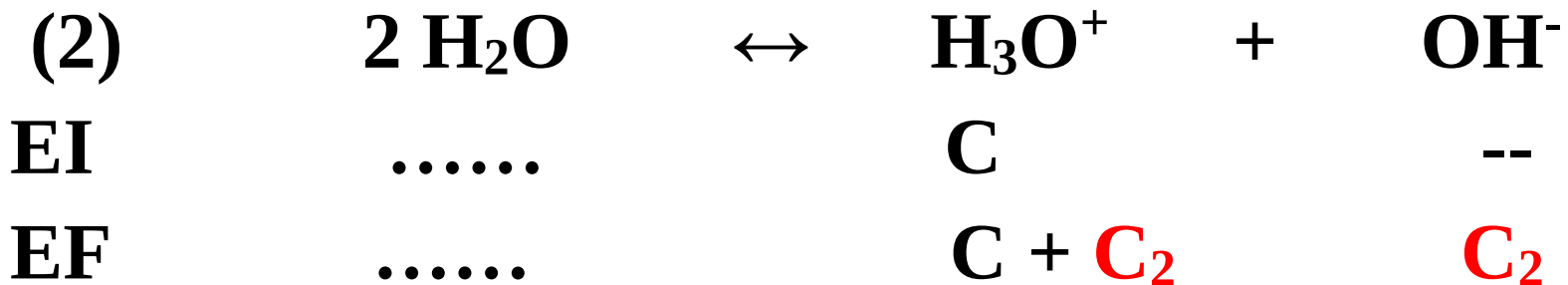
$$\text{pH} = 7$$

Condition: $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{HA}} = C \ll [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{e}} = 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$

$$C_{\text{limite}} = \frac{1}{10} \cdot 10^{-7}$$

$$C_{\text{limite}} = 10^{-8} \text{ mol.l}^{-1}$$

- (1) et (2) en compétition : $10^{-8} < C < 3 \cdot 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$



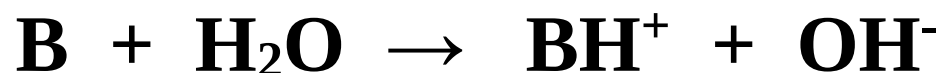
$[\text{H}_3\text{O}^+] = C + C_2$ et $[\text{OH}^-] = C_2$ d'où: $[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] - C$

De **Ke** on a : $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 - C \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] - K_e = 0$

Equation du 2nd degré à résoudre : $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$ et pH

NB : Récapitulatif - diagramme de Flood $\text{pH} = f(C)$

Solution d'une monobase forte



Deux réactions possibles :



On retrouve les **3 cas possibles** en remplaçant **[H₃O⁺]** par **[OH⁻]** et **pH** par **pOH** :

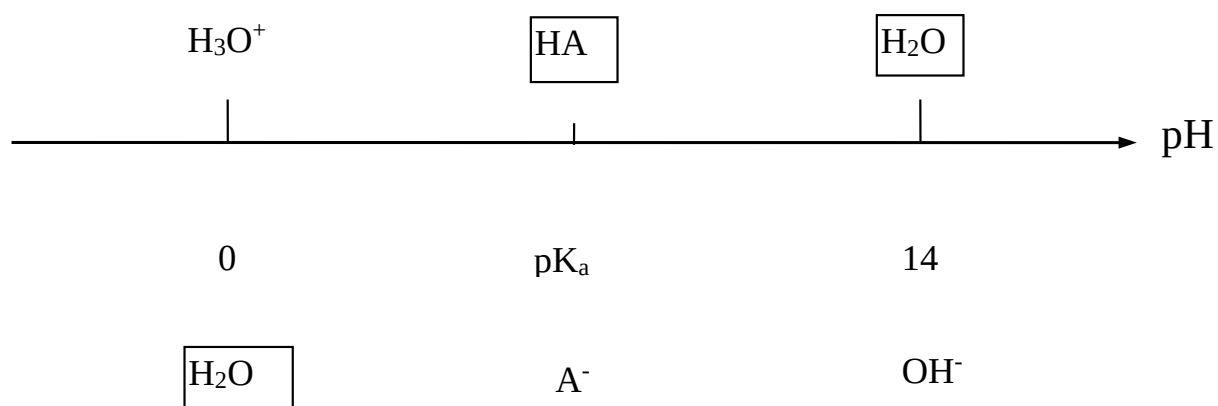
- $C \geq 3.10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$: **pOH = pC** et **pH = 14 - pC**
- $C \leq 10^{-8} \text{ mol.l}^{-1}$: **pOH = 7** et **pH = 7**
- $10^{-8} < C < 3.10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$, on résout l'équation :

$$[\text{OH}^-]^2 - C.[\text{OH}^-] - K_e = 0$$

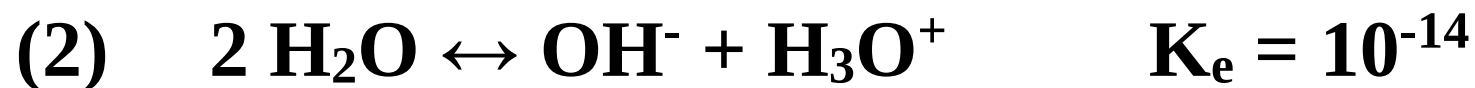
❖ pH des acides faibles ou bases faibles



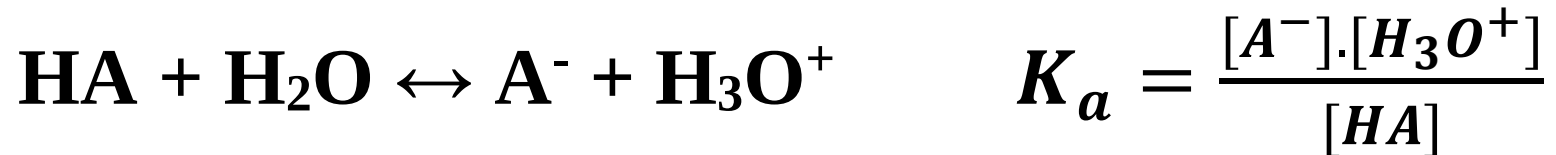
Monoacide faible HA



Deux réactions en solution :



▪ (1) est la seule R.P



EI C -- --

EF C-x x x $K_a = \frac{x^2}{C-x}$

$x = [\text{H}_3\text{O}^+] \leftrightarrow K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$, $\alpha = [\text{H}_3\text{O}^+]/C$ (coef. de dissociation de l'acide)

NB : 03 cas possibles de résolution pour (1) = RP:

1^{er} cas: Acide très faiblement dissocié ($\alpha < 0,1$)

$$[\text{H}_3\text{O}^+]/C < 0,1 \text{ ou } [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \ll C$$

$$\text{Donc } K_a \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C} \text{ et } [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a + \text{p}C)$$

Condition : $[\text{HA}]_{\text{éq}} \geq 10.[\text{A}^-]_{\text{éq}}$, donc si $\text{pH} \leq \text{p}K_a - 1$

soit $\frac{1}{2} (\text{p}K_a + \text{p}C) \leq \text{p}K_a - 1$:

$$(\text{p}K_a - \text{p}C) \geq 2$$

2nd cas : Acide très fortement dissocié ($\alpha > 0,9$)

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \approx C$$

$$\text{pH} = \text{pC}$$

Condition : $[\text{HA}]_{\text{éq}} \leq \frac{1}{10} \cdot [\text{A}^-]_{\text{éq}}$, donc si **$\text{pH} \geq \text{pK}_a + 1$**

soit : **$(\text{pK}_a - \text{pC}) \leq -1$**

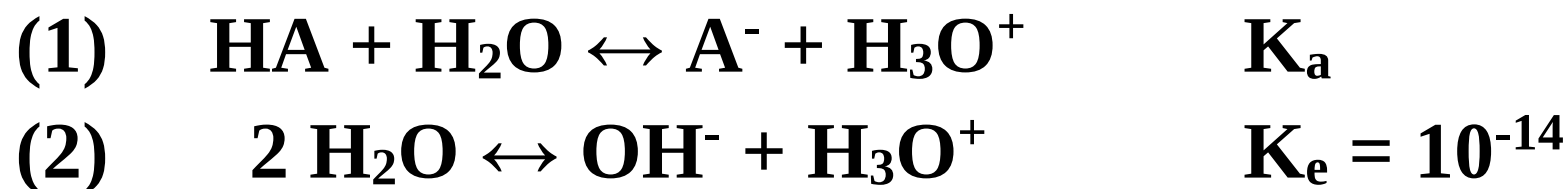
3^{em} cas : Acide partiellement dissocié ($0,1 < \alpha < 0,9$)

On résoud l'équation du 2nd degré : $\text{K}_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + \text{K}_a \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] - \text{K}_a \cdot C = 0$$

- (2) est la seule R.P. : $C_{ac. \text{ fai. }} \text{ trop faible } (C \leq 10^{-8})$
pH imposé par l'eau : $\text{pH} = 7$
- (1) et (2) sont des R.P. : $6,5 < \text{pH} < 7$

Les deux R.P. sont :



Dressons le tableau d'évolution :

	HA	A ⁻	H ₃ O ⁺	OH ⁻
EI	C	--	--	--
EF	C - x C(1-α)	x C.α	x + y C.α + C ₂	y C ₂

Du tableau, on déduit :

$$C_2 = [\text{H}_3\text{O}^+] - C.\alpha$$

De K_e on a:

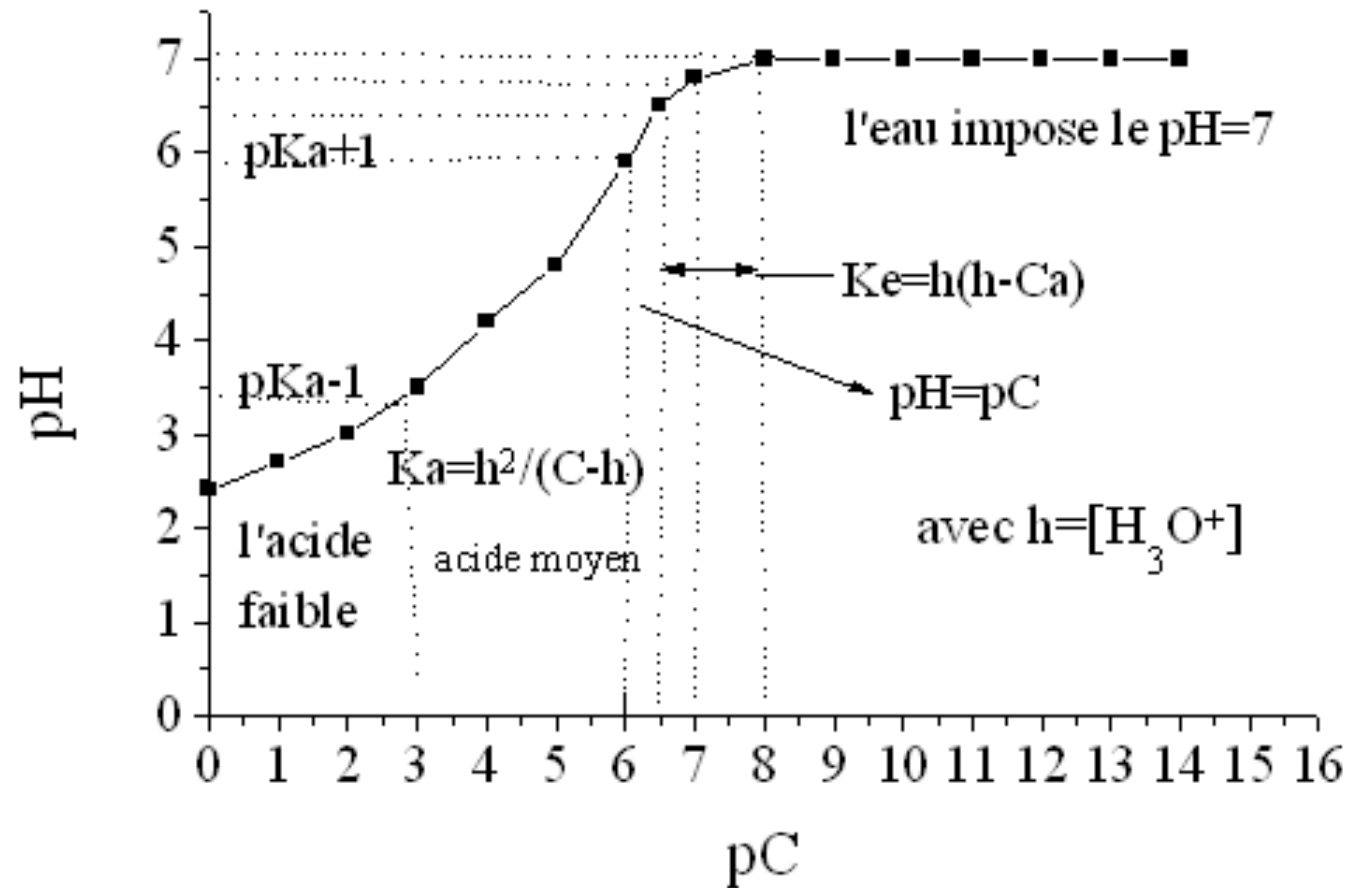
$$C.\alpha = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} - \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$$

De K_a :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^3 + K_a.[\text{H}_3\text{O}^+]^2 - (K_a.C + K_e).[\text{H}_3\text{O}^+] = 0$$

Equation du 3^{em} degré : lourde à résoudre

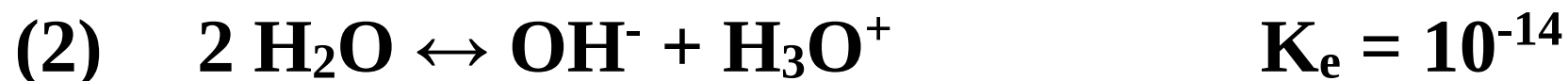
Diagramme de Flood



Monobase faible B

Le problème est équivalent au précédent en remplaçant $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$ par $[\text{OH}^-]_{\text{éq}}$, soit pH par pOH et K_a par K_b ou $\text{p}K_a$ par $\text{p}K_b$.

NB : $\text{pH} + \text{pOH} = 14 = \text{p}K_a + \text{p}K_b$ à 25°C



❖ pH des polyacides ou des polybases

NB : Forces des différentes acidités suffisamment différentes : **Tenir compte que de la 1^{ère} fonction acide.**

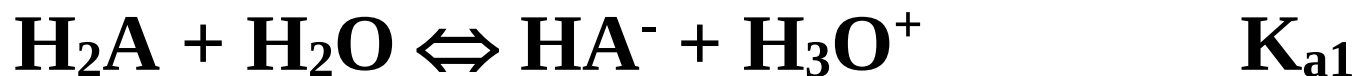
En général, on utilise le diagramme de prédominance des espèces. Application: **H₂A (C; K_{a1}; K_{a2}).** On a 2 cas :

👉 **Première acidité = RP**



Condition : $K_{a2} \ll K_{a1}$ et $\text{pH} < \text{p}K_{a1}-1$

👉 **Les deux acidités = RP**



Condition : $\text{p}K_{a2}-1 < \text{pH} < 6,5$

❖ pH des solutions de mélange d'acides ou de bases

☞ Mélanges d'acides forts ou de bases fortes

Mélange de HA_1 (C_1) et HA_2 (C_2), on a :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq, eau}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq, HA1}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq, HA2}}$$

En négligeant l'autoprotolyse de l'eau on aura :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = C_1 + C_2$$

$$\text{pH} = \text{p}(C_1 + C_2)$$

NB : Dans le cas de bases fortes :

$$\text{pOH} = \text{p}(C_1 + C_2)$$

$$\text{pH} = 14 - \text{p}(C_1 + C_2)$$

☞ **Mélange d'acides: HA₁ (C₁) fort et HA₂ (C₂) faible**

$$\text{Equ. : } [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,e}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,HA1}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,HA2}}$$

L'acide fort qui impose le pH :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,HA1}} \gg [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,HA2}} \gg [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,eau}}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq,HA1}} = C_1$$

$$\text{pH} = \text{p}C_1$$

NB : Cas de monobases forte et faible :

$$\text{pOH} = \text{p}C_1$$

$$\text{pH} = 14 - \text{p}C_1$$

 **Mélange de 2 acides faibles (l'un plus fort)**

Autoprotolyse de l'eau et la dissociation de l'acide faible négligeables : le plus fort impose son pH :

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pC})$$

NB : Dans le cas de deux bases faibles dont l'une est plus forte que l'autre on arrive à :

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_b + \text{pC})$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} (\text{pK}_a - \text{pC})$$

☞ Mélange de 2 acides faibles de forces semblables

Autoprotolyse de l'eau négligeable :

Les deux R.P. sont :



	HA_1	HA_2	A_1^-	A_2^-	H_3O^+
EI	C_1	C_2	---	---	---
EF	$C_1(1 - \alpha_1)$	$C_2(1 - \alpha_2)$	$C_1\alpha_1$	$C_2\alpha_2$	$C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2$
	$C_1 - x_1$	$C_2 - x_2$	x_1	x_2	$x_1 + x_2$

$$K_{a1} = \frac{C_1 \alpha_1 \cdot ([\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} / C^\circ)}{C_1 \cdot (1 - \alpha_1)} \quad \text{et} \quad K_{a2} = \frac{C_2 \alpha_2 \cdot ([\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} / C^\circ)}{C_2 \cdot (1 - \alpha_2)}$$

Dans l'hypothèse d'acides faiblement dissociés :

$\alpha_1 < 0,1$ et $\alpha_2 < 0,1$, alors

$$K_{a1}.C_1 \approx C_1\alpha_1.[H_3O^+] \text{ et } K_{a2}.C_2 \approx C_2\alpha_2.[H_3O^+]$$

$$\text{Donc } K_{a1}.C_1 + K_{a2}.C_2 \approx [H_3O^+].(C_1\alpha_1 + C_2\alpha_2) \approx [H_3O^+]^2$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} p(K_{a1}.C_1 + K_{a2}.C_2)$$

NB : Mêmes raisonnements au cas de bases de forces équivalentes.

❖ pH des mélanges d'acides et de bases

☞ Mise en solution d'un sel

Un sel A_aB_b solide se présente sous la forme d'un cristal ionique d'ions A^{x-} et B^{y+}

Hydrolyse : $A_aB_b(s) \longrightarrow a A^{x-}_{aq} + b B^{y+}_{aq}$

EI	C	---	---
EF	---	a.C	b.C

*Selon les propriétés acido-basiques des ions en présence, on obtient une solution **neutre, basique ou acide** :*

▪ Solution neutre: Anion et cation indifférents



$$\text{pH} = 7$$

▪ Solution basique: Anion basique et cation indifférent



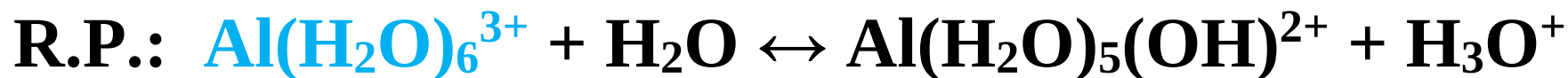
$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = 10^{-9,2}$$

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_b + \text{p}C) \text{ dans l'hypothèse } (\text{p}K_b - \text{p}C) \geq 2$$

▪ Solution acide : Anion indifférent et **cation acide**



Dans l'eau, Al^{3+} existe sous forme hexahydratée :



$\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \text{pC})$ dans l'hypothèse $(\text{pK}_a - \text{pC}) \geq 2$

- Solution à déterminer: **Anion basique** et **cation acide**
(*sels mixtes*)



Pour $C = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ de NH_4F , $\text{pK}_{a1}(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ et $\text{pK}_{a2}(\text{HF}/\text{F}^-) = 3,2$

EI : 2 acides (NH_4^+ , H_2O) et 2 bases (F^- , H_2O)

Les réactions possibles sont :



R.P. = acide + fort sur la base + forte : (4) voir $K_4 \gg$



EI	C	C	---	---
----	---	---	-----	-----

EF	C-x	C-x	x	x
----	-----	-----	---	---

Réaction quasi totale vers la gauche : $C \gg x$, donc

$$K_4 = \frac{x^2}{C^2}, \quad \text{soit} \quad x = C \cdot \sqrt{K_4} = 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$$

Le pH est donné par tout couple présent dans le milieu :

$$\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \log \frac{[\text{NH}_3]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}}} \quad \text{et} \quad \text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{[\text{F}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HF}]_{\text{éq}}}$$

$$\text{soit} \quad 2\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2} \quad \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2}) = 6,2$$

pH indépendant de la concentration C

- L'anion est amphotère :

Exemple: NaHCO₃ (hydrogénocarbonate de sodium)



Les deux couples acide-base sont :

$$\text{pK}_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 6,3$$

$$\text{pK}_{a2}(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,3$$



EI C --- ---

EF C-2x x x

Réaction quasi totale vers la gauche (**C** >> **x**), le pH s'obtient à partir des deux couples en présence :

$$\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}}}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}}}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}}$$

soit :

$$2.\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2} + \log \frac{[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}}}$$

$$2.\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2} + \log \frac{x}{x}$$

d'où : $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})$

pH indépendant de la concentration et analogue à celui d'un sel mixte du type AB

Mélange acide faible et de sa base conjuguée

Espèces conjuguées HA et A⁻

Soit : A⁻ de NaA, [HA]₀ = C₁ et [Na⁺]₀ = [A⁻]₀ = C₂

Méthode déductive :

- CM: $[HA]_{\text{éq}} + [A^-]_{\text{éq}} = C_1 + C_2$ (1)

- EN: $[OH^-]_{\text{éq}} + [A^-]_{\text{éq}} = [Na^+]_{\text{éq}} + [H_3O^+]_{\text{éq}}$ (2)

- Equilibres : $K_a = \frac{[A^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}}$ (3)

$$K_e = [OH^-]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}} \quad (4)$$

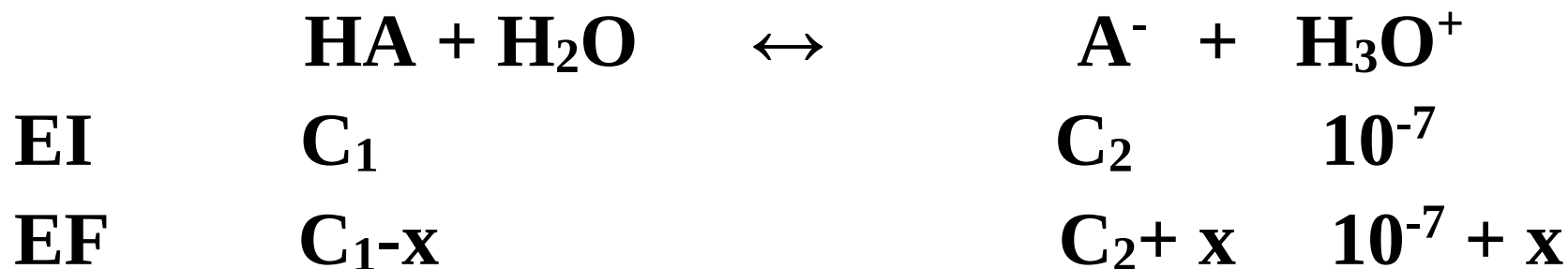
Sans approximations on a de (2) et (4) :

$$[A^-]_{\text{éq}} = C_2 + [H_3O^+]_{\text{éq}} - \frac{K_e}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} \quad (5)$$

$$(1) \text{ et } (5): [\text{HA}]_{\text{éq}} = C_1 + C_2 - [\text{A}^-]_{\text{éq}} = C_1 - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} + \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}} \quad (6)$$

$$(3) \text{ et } (6) : K_a = \frac{(C_2 + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} - \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}) \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{(C_1 - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} + \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}})} \quad (\text{Sans approximation})$$

Avec approximation:



Pour $C_1 \gg x$ et $C_2 \gg x$: $[\text{HA}] \approx C_1$ et $[\text{A}^-] \approx C_2$

$$\text{D'où : } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \cdot C_2}{C_1} \quad \text{soit} \quad \text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{C_2}{C_1}$$

NB : La solution peut être acide ($h > w$) ou basique ($w > h$).

Mélanges divers

Exemple : Mélange de :

- 3 litres de CH_3COOH ($0,1 \text{ mol.l}^{-1}$),
- 2 litres de HCl ($0,2 \text{ mol.l}^{-1}$),
- 3 litres de CH_3COONa ($0,1 \text{ mol.l}^{-1}$), et
- 4 litres de NaOH ($0,15 \text{ mol.l}^{-1}$).

Quel est le pH de la solution ?

Solution :

Estimer les [] des espèces à l'EI selon la loi de la dilution en négligeant l'autoprotolyse de l'eau:

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_0 = 0,025 \text{ mol.l}^{-1};$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_0 = 0,033 \text{ mol.l}^{-1};$$

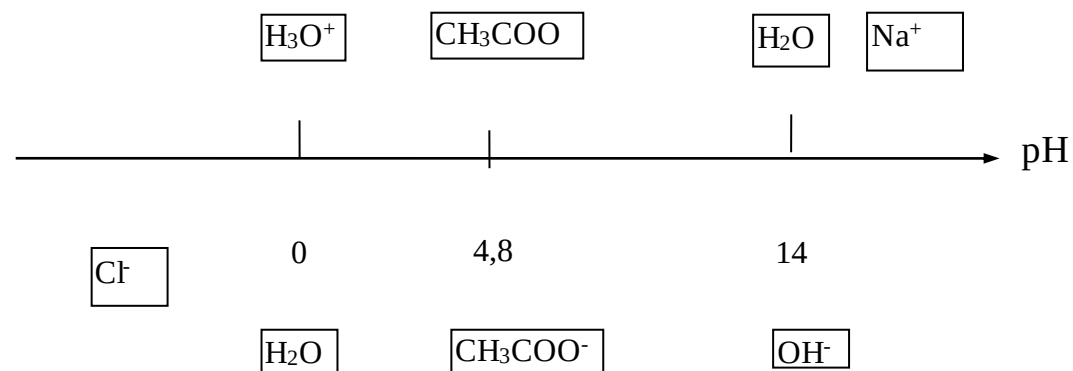
$$[\text{Cl}^-]_0 = 0,033 \text{ mol.l}^{-1};$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_0 = 0,025 \text{ mol.l}^{-1};$$

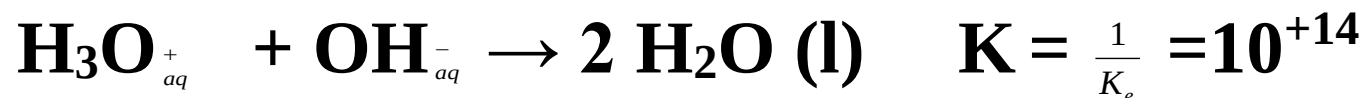
$$[\text{OH}^-]_0 = 0,05 \text{ mol.l}^{-1};$$

$$[\text{Na}^+]_0 = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_0 + [\text{OH}^-]_0 = 0,075 \text{ mol.l}^{-1}.$$

Utiliser le diagramme de prédominance :



Première R.P.



EI	$\frac{0,4}{12}$	$\frac{0,6}{12}$	---
----	------------------	------------------	-----

EF	---	$\frac{0,2}{12}$	
----	-----	------------------	--

Seconde R.P. :



EI	$\frac{0,3}{12}$	$\frac{0,2}{12}$	$\frac{0,3}{12}$	---
----	------------------	------------------	------------------	-----

EF	$\frac{0,1}{12}$	---	$\frac{0,5}{12}$	
----	------------------	-----	------------------	--

Troisième R.P. :



$$\text{D'où : } \text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}}} = 5,5$$

MERCI

CHAPITRE 3

TITRAGES ACIDO-BASIQUES DES SOLUTIONS AQUEUSES

INTRODUCTION

Détermination de la $[X]$ de l'acide ou de la base.

A. RAPPELS SUR LES DOSAGES

❖ Définition

Le **dosage** ou **titrage** d'une espèce chimique en solution consiste à déterminer la **[X]** molaire de cette espèce.

❖ Principe du titrage acido-basique

Mode opératoire :

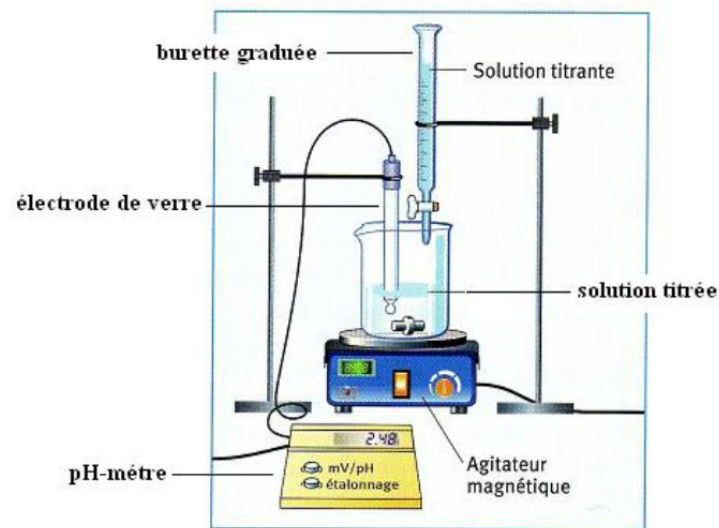
- Faire réagir S_1 (**solution titrée de [X] inconnue**)
avec S_2 (**solution titrante de [X] connue**)

- Déterminer le **point d'équivalence** : autant d'**équivalents** de base (OH^-) que d'acide (H_3O^+) :

$$\frac{n(A)_{\text{initiale}}}{\alpha} = \frac{n(B)_{\text{versée à l'équivalence}}}{\beta}$$

α et β sont les coef. Stœch. ($\alpha A + \beta B \rightarrow \text{Sel} + \text{eau}$)

- Schéma :



▪ Repérer l'équivalence :

- **Dosage colorimétrique :**
Changement de **couleur** (*indicateur coloré*)
- **Dosage conductimétrique :**
Changement de variation de la **conductivité**
- **Dosage pH-métrique :**
Brusque variation de **pH**

NB : A l'équivalence la solution est **un sel dans l'eau**

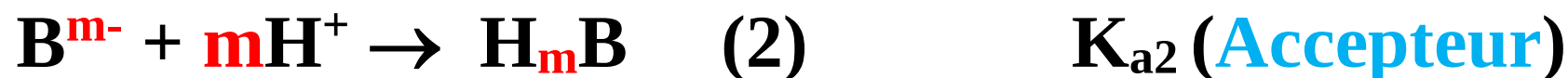
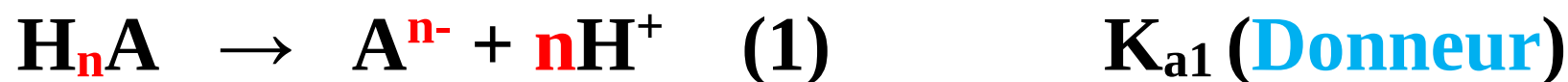
B. COURBES DE TITRAGE ACIDO-BASIQUE

- Courbe de titrage pH-métrique: Courbe $\text{pH} = f(V_s)$ avec $V_s = \text{volume de solution titrante versée}$
- Point d'équivalence déterminé par 3 méthodes :
 - Méthode des tangentes parallèles (**graphique**)
 - Méthode de la dérivée (**méthode numérique**)
 - Utilisation d'un indicateur coloré (**HInd/Ind⁻**)

C. RÉACTION DE TITRAGE ET CALCUL DE [X]

Soit H_nA de C_1 à déterminer par B^{m-} de C_2

Réaction de titrage :





NB : Réaction du titrage complète : $K(T) \geq 10^{+4}$

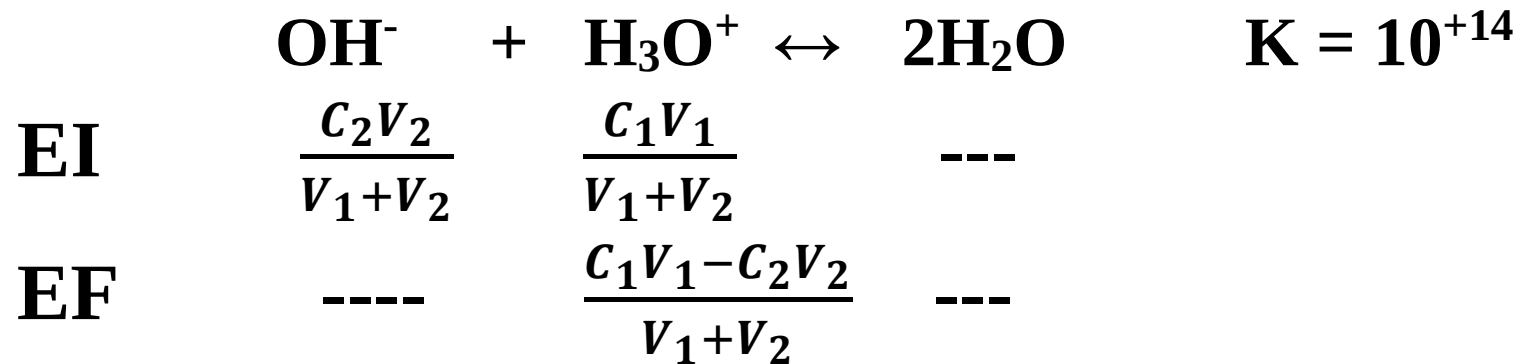
Stœchiométrie : $C_1 = \frac{m}{n} \cdot \frac{V_2}{V_1} \cdot C_2$

D. VARIATION DE pH AU COURS D'1 TITRAGE

❖ Acide fort par une base forte

HCl (C_1, V_1)/NaOH (C_2, V_2), A l'équivalence, $V_2 = V_E$:

- $V_2 = 0$: $pH = pC_1$ (Celui d'acide fort HCl de C_1)
- $V_2 < V_E$:

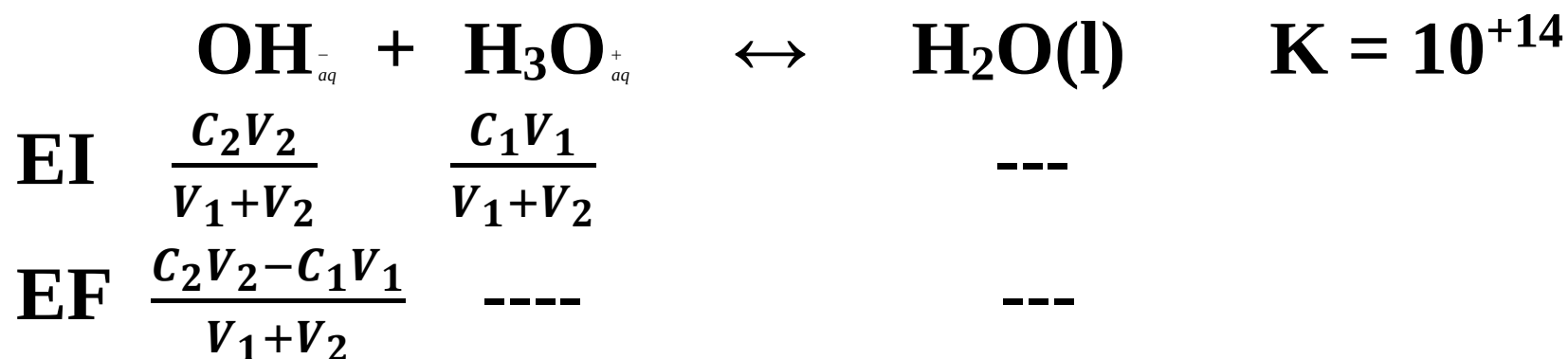


$K_e \ll K$, solution d'acide fort HCl de $C_a = \frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

$$pH = p\left(\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{V_1 + V_2}\right)$$

■ $V_2 = V_E$: $C_1 = \frac{C_2 V_E}{V_1}$ et $pH = 7$

■ $V_2 > V_E$:

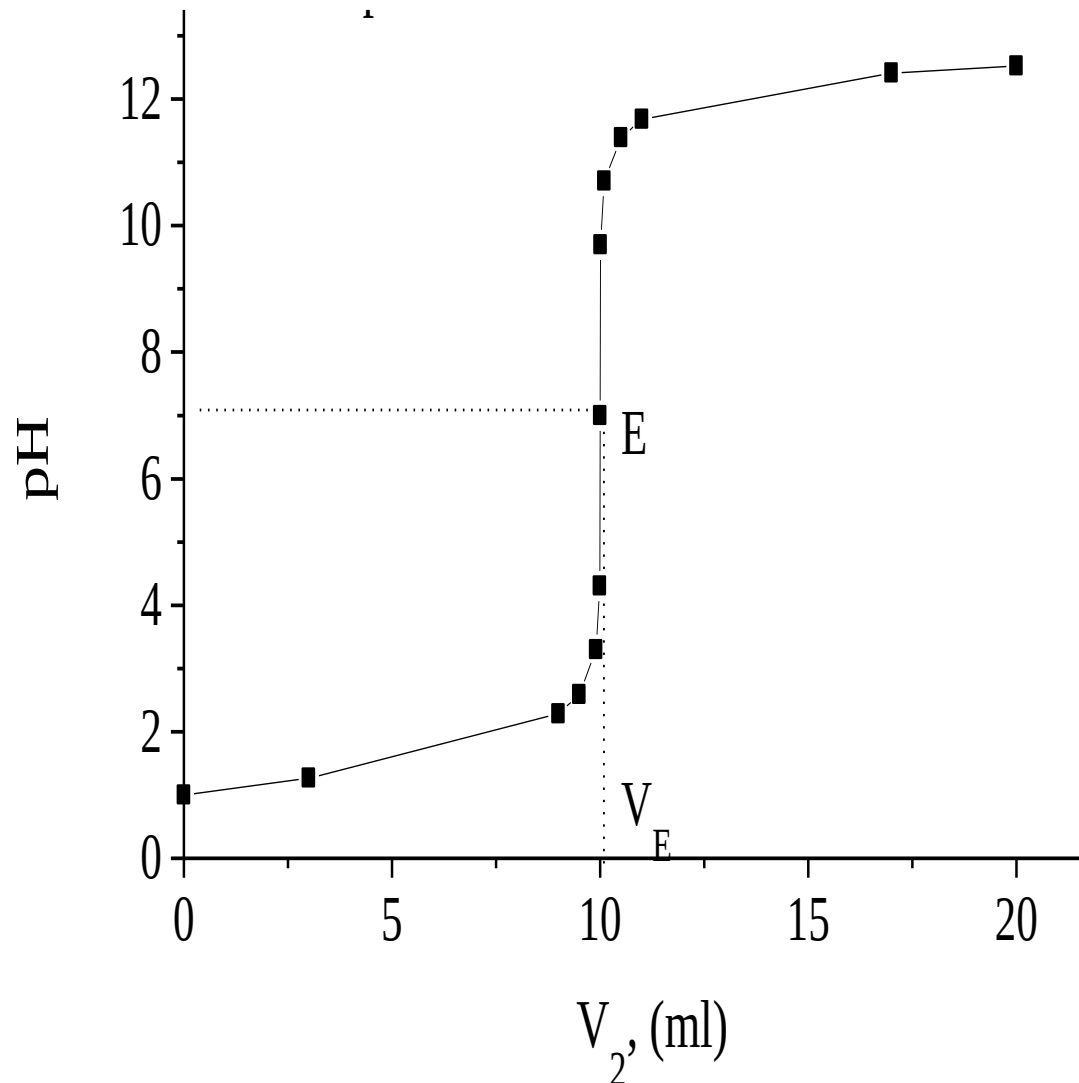


solution de base forte de $C_b = \frac{C_2 V_2 - C_1 V_1}{V_1 + V_2}$

$$pH = 14 - p\left(\frac{C_2 V_2 - C_1 V_1}{V_1 + V_2}\right)$$

Courbe de titrage :

- Faible pente en début et après E
- Variation très rapide au voisinage de E
- Saut de pH s'étend sur 6 unités permet une **détermination aisée du volume V_E**



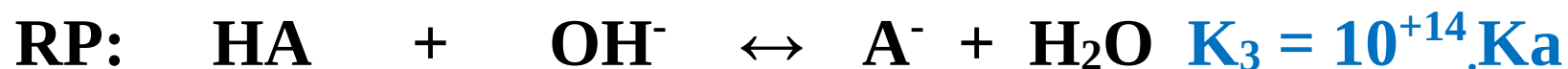
❖ Monoacide faible par une base forte

Acide faible HA (C_1 , V_1)/base forte de C_2

- $V_2 = 0$: Solution de monoacide faible HA

$$pH = \frac{1}{2} \cdot (pK_a + pC_1) \text{ (Cf. Ch2 pour plus de détails)}$$

- $V_2 < V_E$: Quatre réactions mises en jeu:



EI $\frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2} \quad \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2} \quad \text{---}$

EF $\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{V_1 + V_2} \quad \text{---} \quad \frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

$S = \text{mélange HA et } A^- :$

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{C_2 V_2}{C_1 V_1 - C_2 V_2}\right)$$

A la demi-équivalence : $C_2V_2 = \frac{C_1V_1}{2}$ et $pH = pK_a$

- $V_2 = V_E$: Au point E ($C_2V_E = C_1V_1$), toutes les molécules d'acide sont transformées en ions A^- :

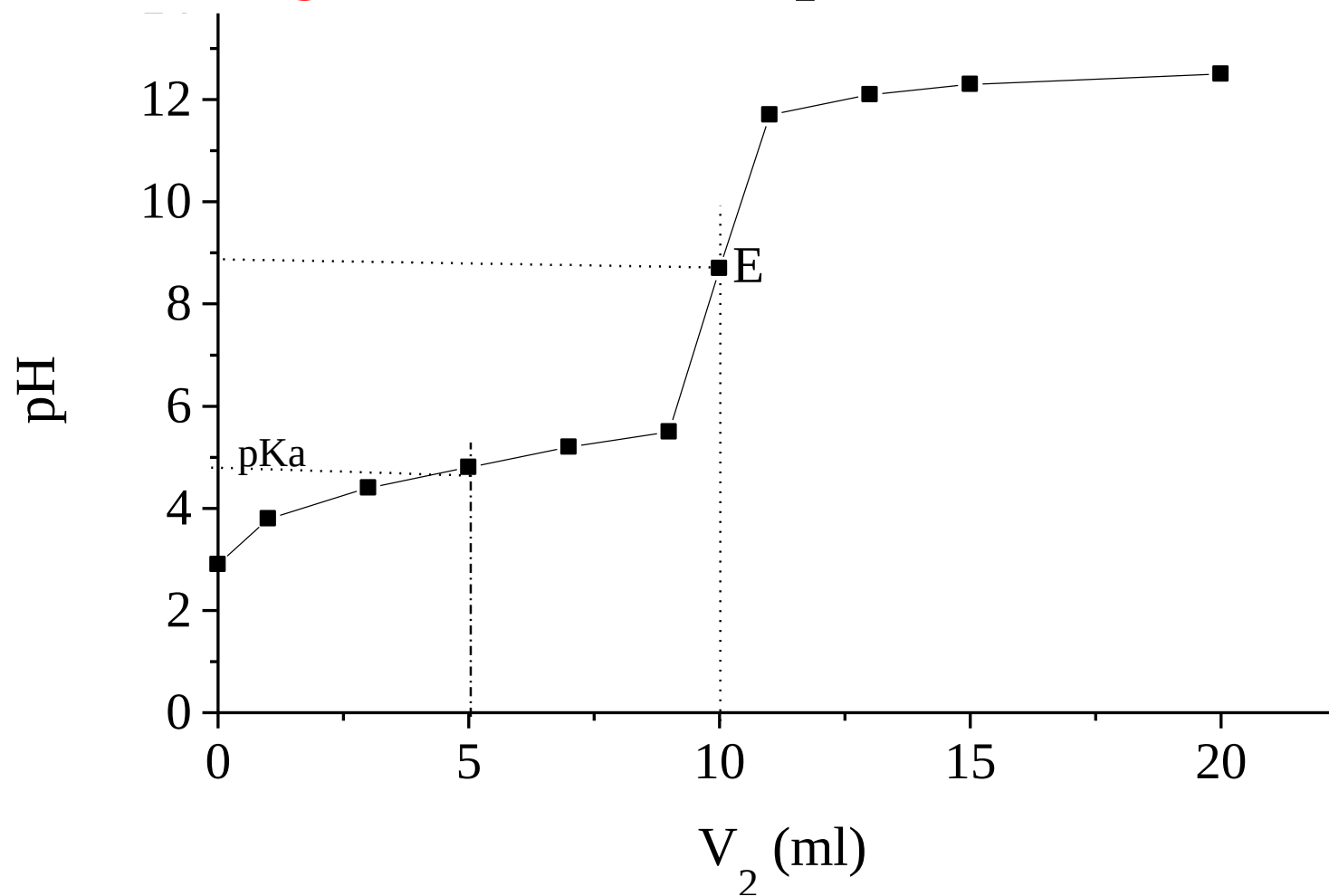
S = base faible A^- de C initiale $C_0 = \frac{C_2V_E}{V_1+V_E} = \frac{C_1V_1}{V_1+V_E}$

Approximation : K_e faible et dissociation faible de A^-

$$pH = 7 + \frac{1}{2} (pK_a - pC_0)$$

- $V_2 > V_E$: Solution = mélange de base forte OH^- et de base faible A^- donc le pH est imposé par la base forte : $pH = 14 - p\left(\frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_1+V_2}\right)$

Courbe de titrage : CH₃COOH par NaOH



❖ Monobase faible par une solution d'acide fort

Base faible A^- (C_1, V_1)/HCl (C_2, V_2)

- $V_2 = 0$: Approximation $pH = 7 + \frac{1}{2} \cdot (pK_a - pC_1)$
- $V_2 < V_E$: La réaction de titrage s'écrit :



EI	$\frac{C_1 V_1}{V_1 + V_2}$	$\frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	---
EF	$\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{V_1 + V_2}$	----	$\frac{C_2 V_2}{V_1 + V_2}$

S = Mélange de A^- et HA et : $pH = pK_a + \log\left(\frac{C_1 V_1 - C_2 V_2}{C_2 V_2}\right)$

A la demi-équivalence : $V_2 = \frac{V_E}{2}$ et $pH = pK_a$

- $V_2 = V_E$: A l'équivalence, toutes les espèces A^- sont transformées en HA : $C_2V_E = C_1V_1$

Solution d'acide faible HA de $C_0 = \frac{C_2V_E}{V_1+V_E} = \frac{C_1V_1}{V_1+V_E}$

Ke faible et dissociation de HA négligeable :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a + pC_0)$$

- $V_2 > V_E$: Solution = mélange d'acide fort et de base faible et le pH est imposé par l'acide fort :

$$pH = p\left(\frac{C_2V_2 - C_1V_1}{V_2 + V_2}\right)$$

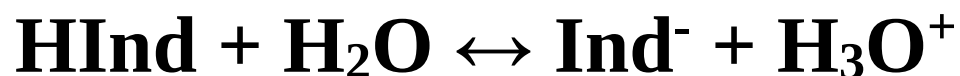
Courbe de titrage : Solution de (CH_3COO^-, Na^+) et HCl

Idem

INDICATEURS COLORES ACIDO-BASIQUES

❖ Définition

Les *indicateurs colorés acido-basiques* sont des couples acido-basiques dont la forme acide **HInd** a une couleur différente de la forme basique **Ind⁻**, ou dont au moins une des formes HInd ou Ind⁻ est colorée :



$$K_a(\text{HInd}/\text{Ind}^-) = \frac{[\text{Ind}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HInd}]} \quad \text{et} \quad \text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]}$$

- Le rapport des [x] de HInd et Ind⁻ = f(pH)
- Pour $pK_a - 1 \leq pH \leq pK_a + 1$, la couleur est le mélange des deux espèces : *zone de virage*
- Le *point de virage* de l'indicateur est le pH auquel $[HInd] = [Ind^-]$: $pH = pK_a$

❖ Exemples d'indicateurs colorés

Indicateurs	Couleurs		Zone de virage
	HIn	In ⁻	
Bleu de thymol	rouge	jaune	1,3 --- 3,2
hélianthine	rouge	jaune	3,0 --- 4,4
rouge de méthyle	rouge	jaune	4,0 --- 6,2
bleu de bromothymol	jaune	bleu	6,0 --- 7,6
phénolphtaléine	incolore	rouge	9,2 --- 10,4
jaune d'alizarine	jaune	violet	11,0 --- 13,3

❖ Choix de l'indicateur coloré

Un indicateur convient pour repérer E si pH_E appartient à $\text{pK}_a - 1 \leq \text{pH} \leq \text{pK}_a + 1$ de l'indicateur.

Le choix de l'ind. dépend de l'allure de la courbe de titrage :

- acide fort/base forte: BBT

NB : Il est possible d'utiliser tout indicateur de pK_a compris entre 3 et 10 : héliantine, rouge de méthyle, φφ

- acide faible/base forte : hélianthine ou φφ

SOLUTION TAMPON

❖ Définition d'une solution tampon

Solution dont le pH varie peu par dilution, par addition d'acide ou de base en quantité modérée.

❖ Pouvoir tampon

$$\beta = \frac{d[\text{base}]}{dpH} = - \frac{d[\text{acide}]}{dpH}$$

- β = quantité d'acide ou de base qu'il faut ajouter à la solution pour varier son pH d'une unité
- Un *bon pouvoir tampon* correspond à un β élevé

- La relation permettant de calculer le pH d'une solution tampon est : $pH = pK_a + \log \frac{[base]_0}{[acide]_0}$
- Pratique : solution tampon si le rapport des [x] de acide/base conjuguée reste entre 0,1 et 10. On peut donc préparer des solutions tampon dont le pH se situe entre $pK_a + 1$ et $pK_a - 1$

Application : Soit le tampon acétate (couple CH_3COOH/CH_3COO^-) à 1 mol/L au point d'efficacité maximale ($x = 0,5$ et $pH = pK_a = 4,8$). Quelle est la variation du pH résultant de l'ajout de une millimole de soude à 1 litre de tampon ?

❖ Préparation des solutions tampon

Obtenir dans la solution une proportion d'espèces conjuguées du couple acide/base pour que le pH obéisse à : $pH = pK_a + \log \frac{[base]_{eq}}{[acide]_{eq}}$ par:

- Mélange d'acide faible et de sa base conjuguée
- Action de base forte sur un acide faible HA
- Action d'acide fort sur une base faible

CHAPITRE 4

EQUILIBRES D'OXYDOREDUCTION

INTRODUCTION

Présenter les réactions « **rédox** » en **phase liquide** (échanges d'e) et leurs diverses applications

NB : Distinguer 3 types de réactions rédox :

- En phase gazeuse (réactions photochimiques)
- En phase liquide (eau ou autres solvants)
- En phase solide (rarement)

GENERALITE

❖ Oxydation et réduction

- L'**oxydation** (d'un élément, d'un ion ou d'un groupe d'atomes) est la perte d'un ou de plusieurs électrons
- La **réduction** est le gain d'un ou plusieurs électrons
- **Oxydants ? Réducteur ?**

NB : Une réduction est toujours accompagnée d'une oxydation et inversement

❖ Couples redox

Ecriture: Ox/Red

Exemples : Na^+/Na , O_2/O^{2-} , Cl_2/Cl^-

❖ Réaction redox





- ✓ a, b, c, d sont les nombres stœchiométriques
- ✓ **Z = nombre de charge** associé à l'équation-bilan

❖ N.O. et écriture de l'équation-bilan

N.O. en **chiffre romain** est la charge que prendrait l'élément si toutes les liaisons sont brisées en tenant compte de l'électronégativité des atomes

N.O. est évalué comme suit :

- N.O. des éléments est **nul** dans tous les **corps simples**. Exemples : H_2 , Cl_2 , O_2 , S_8 ...
- N.O des **ions monoatomiques** est égal à leur **charge**. Exemples : I^- , Cl^- , Na^+ ...
- N.O de l'**oxygène** = **-II** dans tous les composés
Exception: **+II** dans OF_2 et **-I** dans peroxydes (H_2O_2)

- N.O de l'**hydrogène** est égal à **+I**

Exception : **-I** dans les **hydrures (LiH)**

- Les N.O. des éléments autres que O et H sont évalués de telle sorte que leur **somme algébrique soit égale à la charge** réelle de l'espèce chimique dont ils sont constitutifs

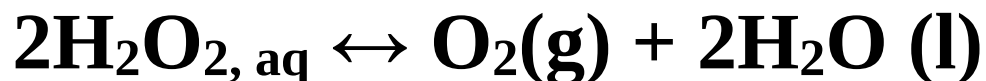
Écriture d'une équation-bilan redox :

Utiliser les demi-équations-bilan, CM, EN, faire intervenir des **protons hydratés**, des **ions hydroxydes** ou les **molécules d'eau**

■ **Cas particulier de réaction de dismutation :**

Un même élément est oxydé et réduit

Exemple : Décomposition de l'eau oxygénée selon :

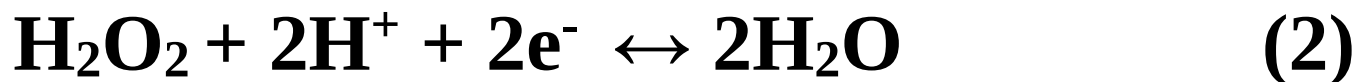


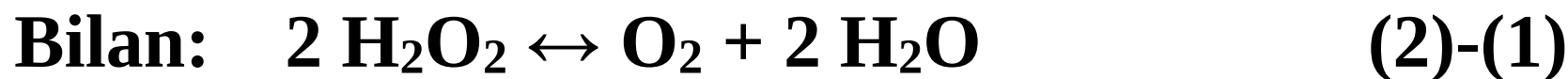
Dans H_2O_2 : N.O. (O) = **-I**

Dans O_2 : N.O. (O) = **0** (il est oxydé)

Dans H_2O : N.O. (O) = **-II** (il est réduit)

Deux couples mis en jeu: **$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$** et **$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$** d'où:





REACTION D'OXYDOREDUCTION

❖ Electrode ou demi-cellule

Le système diphasé que constituent le métal (conducteur électronique) et la solution (conducteur ionique) est appelé *électrode* ou *demi-cellule* et schématisé par l'écriture : **métal | électrolyte**

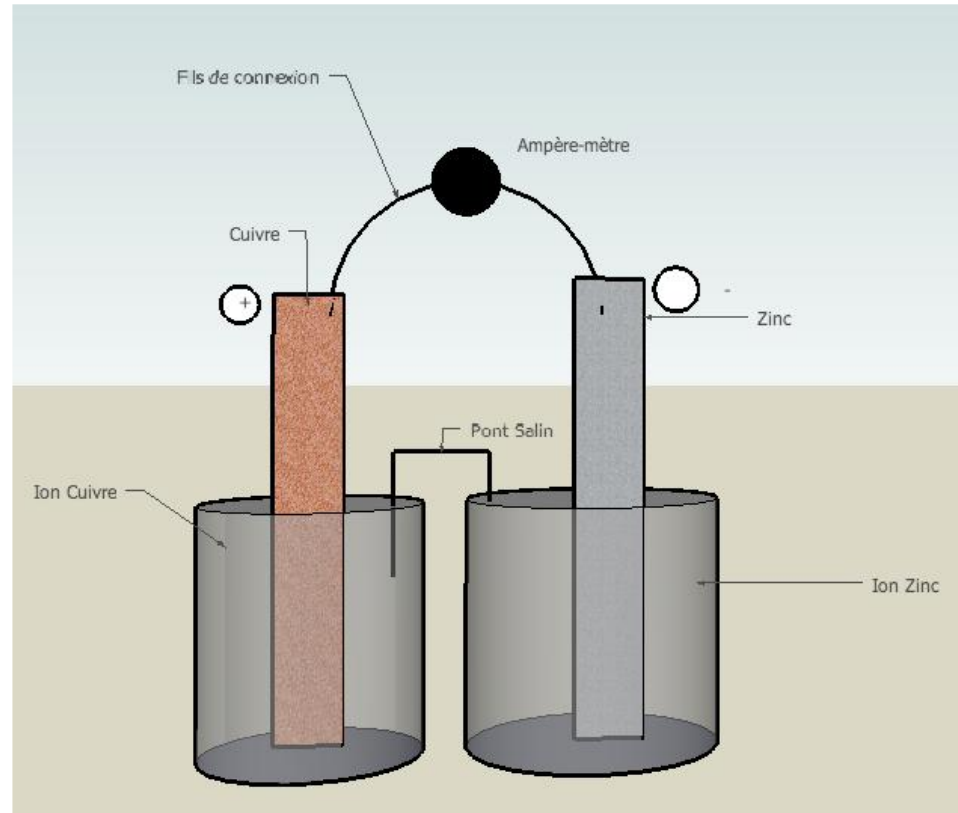
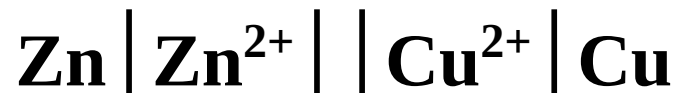
NB : La différence de potentiel à l'interface est le *potentiel d'équilibre électrochimique* de l'électrode.

❖ Pile galvanique

L'appareil de récupération de l'énergie électrique libérée par réaction rédox est appelé *pile galvanique*

■ Description et schématisation

SCHEMA pile Daniell



Circulation des e^- dans le fil conducteur ? Oxydation anodique (-) et potentiel plus bas? Réduction cathodique (+) et potentiel plus haut

▪ F.é.m d'une cellule électrochimique (Pile)

La f.é.m à (T, P) = valeur limite de la $\neq$ des potentiels des 2 électrodes lorsque I tend vers zéro A :

$$E_{\text{f.é.m.}} = \Delta E_{(I \rightarrow 0)}$$

Par convention : $E_{\text{f.é.m.}} = E(\text{ox/red})_{\text{D}} - E(\text{ox/red})_{\text{G}}$

$(\text{ox/red})_{\text{D}} : a \text{ ox}_{\text{D}} + z \text{ e}^{-} \rightarrow c \text{ red}_{\text{D}} \quad (1) \text{ Réduction } \oplus$

$(\text{ox/red})_{\text{G}} : d \text{ ox}_{\text{G}} + z \text{ e}^{-} \leftarrow b \text{ red}_{\text{G}} \quad (2) \text{ Oxydation } \ominus$

BILAN: $a \text{ ox}_{\text{D}} + b \text{ red}_{\text{G}} \rightleftharpoons c \text{ red}_{\text{D}} + d \text{ ox}_{\text{G}} \quad (1) - (2)$

Sens de I dans le circuit extérieur : pôle $\oplus$ au pôle $\ominus$

THERMODYNAMIQUE ET REACTION

❖ Critère d'évolution spontanée dans une pile

Bilan de la pile galvanique :



z = nombre de charge associé et ξ = avancement

Pour $d\xi$, dq transférée de l'électrode G à D est :

$$dq = - z.e.N_A.d\xi = - z.F.d\xi$$

$$\delta W_{\text{él}} = (V_D - V_G)dq = - z.F.E_{\text{f.é.m.}}d\xi$$

De l'enthalpie libre :

$$G = H - TS = U + PV - TS = Q + W + PV - TS$$

$$dG(T,P) = \delta Q + \delta W_P + \delta W_{\text{él}} + PdV + VdP - TdS - SdT$$

Processus **réversible** et à **T** et **P** constantes :

$\delta W_P = -PdV$; $\delta Q = TdS$; $dP = 0$; $dT = 0$; on a :

$$dG(T,P) = \delta W_{\text{él}}$$

$$dG(T,P) = \delta W_{\text{él}} = - z.F.E_{\text{f.é.m.}}.d\xi$$

$$(dG/d\xi)_{T,P} = - z.F.E_{\text{f.é.m.}}$$

$dG < 0$, la cellule fournit de l'énergie électrique :

- $E_{\text{f.é.m.}} > 0 \rightarrow d\xi > 0$: Evolution dans le sens direct
- $E_{\text{f.é.m.}} < 0 \rightarrow d\xi < 0$: Evolution en sens inverse

❖ Force électromotrice d'une pile

$$\Delta_r G(T, P) = \Delta_r G^0(T) + RT \ln \frac{([ox_G]^d \cdot [red_D]^c)}{([ox_D]^a \cdot [red_G]^b)}$$

$$\text{Or : } \Delta_r G(T, P) = W_{\text{él}} = - z.F.E_{\text{f.é.m}}$$

$$\text{On a : } E_{\text{fém}} = - \frac{\Delta_r G^0(T)}{z.F} - \frac{RT}{z.F} \cdot \ln \frac{([ox_G]^d \cdot [red_D]^c)}{([ox_D]^a \cdot [red_G]^b)}$$

$$\text{Par définition : } E^\circ = E_D^0 - E_G^0 = - \frac{\Delta_r G^0(T)}{z.F}$$

$$E_{\text{fém}} = E^\circ - \frac{RT}{z.F} \cdot \ln \frac{([ox_G]^d \cdot [red_D]^c)}{([ox_D]^a \cdot [red_G]^b)}$$

NB : E° sont dans les tables à 298 K

❖ Potentiel d'une électrode : Relation de Nernst

$$\begin{aligned} E_{fém} &= E_D - E_G \\ &= \left[E_D^0 - \frac{RT}{Z.F} \cdot \ln \frac{(red_D)^c}{(ox_D)^a} \right] - \left[E_G^0 - \frac{RT}{Z.F} \cdot \ln \frac{(red_G)^b}{(ox_G)^d} \right] \end{aligned}$$

D'où par identification :

$$E_D = E_D^0 - \frac{RT}{Z.F} \cdot \ln \frac{(red_D)^c}{(ox_D)^a} \text{ et } E_G = E_G^0 - \frac{RT}{Z.F} \cdot \ln \frac{(red_G)^b}{(ox_G)^d}$$

De façon générale, la **Relation de Nernst** est :

$$E = E^\circ - \frac{RT}{Z.F} \cdot \ln \prod \left(\frac{Y_i}{Y_{ref}} \right)^{v_i}$$

NB : Elle **permet de calculer le potentiel** d'équilibre électrochimique de toute électrode.

DETERMINATION DU POTENTIEL D'EQUILIBRE ELECTROCHIMIQUE D'UNE ELECTRODE

❖ **Electrode standard à hydrogène (E.S.H.) :**
Electrode de référence

Elle est : $\text{Pt} \mid \text{H}_2 (\text{g}, 1 \text{ bar}) \mid \text{H}^+ (\text{pH}_s = 0)$

Par convention : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ pour T

❖ Mesure du potentiel d'une électrode

Mesurer la f.e.m de la cellule de diagramme :



Réaction-Bilan : $\text{ox}_s + \text{H}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{H}_s^+ + \text{red}_s$

$$E_{\text{f.é.m.}} = E(\text{ox/red}) - E(\text{H}^+/\text{H}_2) = E(\text{ox/red})$$

A l'état standard (1 bar, $C = 1 \text{ mol.l}^{-1}$) le potentiel standard est: $E_{\text{f.é.m.}} = E^\circ(\text{ox/red})$

❖ Rôle du solvant et ses ions dans le rédox

■ Influence du pH - potentiel standard apparent

Le potentiel standard apparent intervient avec la mise en jeu des espèces ioniques du solvant :

Exemple des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$



A 298 K, $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,36 \text{ V}$ et :

$$E(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,36 - 0,14 \cdot \text{pH} - 4,28 \cdot 10^{-3} \cdot \ln \frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}$$

Définition : le potentiel standard apparent noté E_a^0 à 298 K est: $E_a^0(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,36 - 0,14 \cdot \text{pH}$

■ Pouvoir nivelant du solvant eau

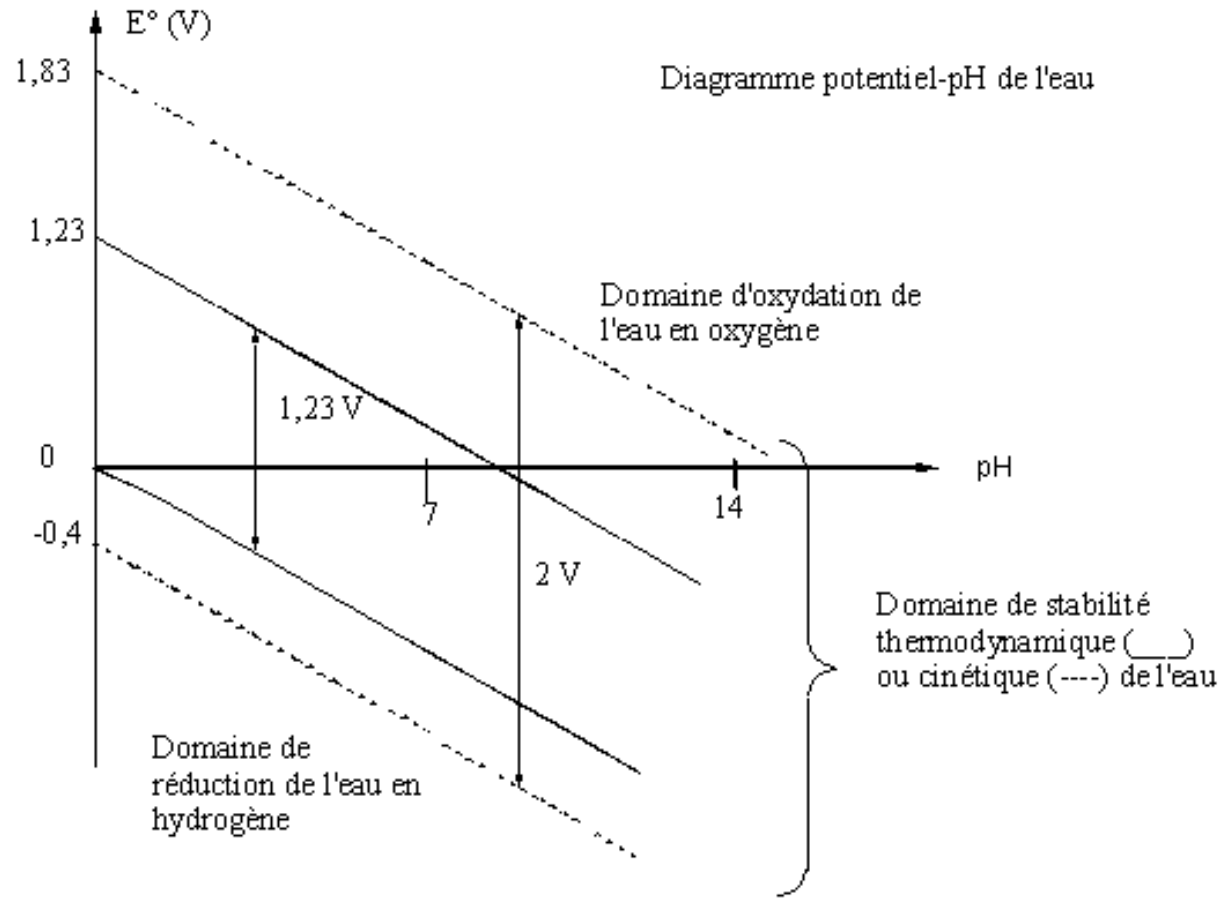
Le caractère amphotère redox de l'eau limite le domaine d'existence des oxydants et des réducteurs.

Pas de potentiel rédox $>$ à une limite correspondant à la destruction de l'eau par oxydation (1) et pas de potentiel $<$ à une valeur limite (2) :

$$E(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 - 0,059 \text{ pH} \quad (1)$$

$$E(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2) = - 0,059 \text{ pH} \quad (2)$$

Le diagramme d'équilibre potentiel-pH dans l'eau des couples redox de l'eau ($\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$) et ($\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$) est :



Dans le domaine (1,23 V), H_2O est stable vis-à-vis des oxydants et des réducteurs, elle est oxydée au-dessus et réduite en-dessous

APPLICATIONS DES POTENTIELS STANDARD

❖ Calcul de $K(T)$ d'une réaction redox

Soit la cellule : $\text{Pt} \mid \text{ox}_G, \text{red}_G \parallel \text{ox}_D, \text{red}_D \mid \text{Pt}$

Equation-bilan : $a \text{ox}_D + b \text{red}_G \rightleftharpoons c \text{red}_D + d \text{ox}_G$

A T,

$$\Delta_r G^\circ(T) = - RT \ln K(T) \text{ et}$$

$$\Delta_r G^\circ(T) = - z.F.[E^\circ(\text{ox/red})_D - E^\circ(\text{ox/red})_G]$$

d'où : $\ln K(T) = \frac{z.F[E^\circ(\text{ox/red})_D - E^\circ(\text{ox/red})_G]}{RT}$

❖ Préviation du sens d'évolution spontanée

■ Mélange constitué de ox_1 et red_2 de 2 couples

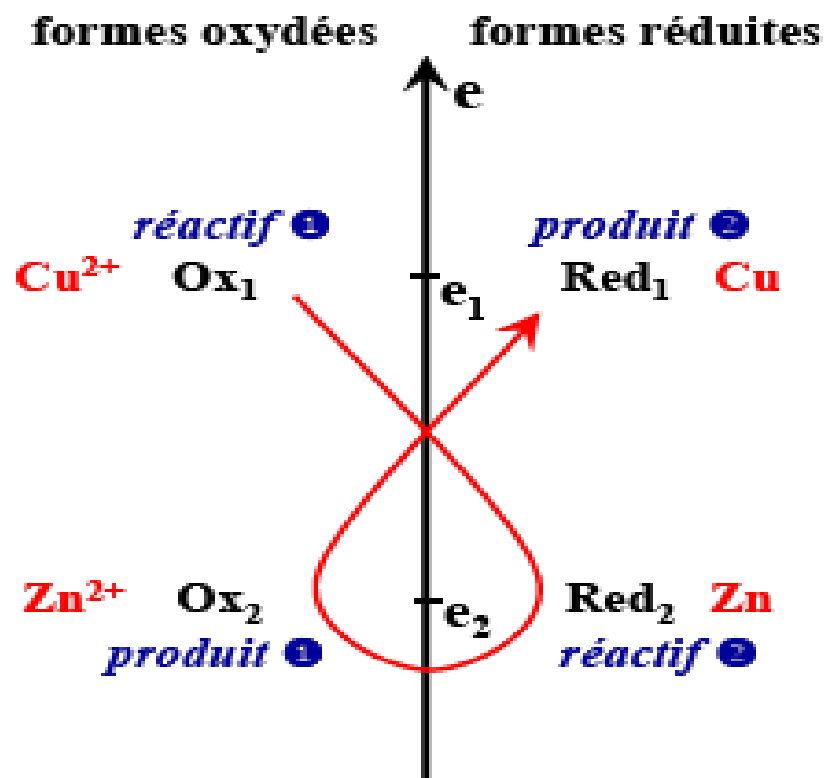
Equation-bilan: $a \text{ ox}_1 + b \text{ red}_2 \rightleftharpoons c \text{ red}_1 + d \text{ ox}_2$

A T, l'évolution du système va dépendre de $K(T)$:

Si $K(T) < 1$, pas de réaction notable

Si $K(T) > 1$, réaction notable

Utiliser la règle gamma γ : le potentiel standard plus élevé est au-dessus de l'autre, l'oxydant à gauche, le réducteur à droite :



NB : Lorsque le solvant intervient, la condition d'évolution spontanée établie fait intervenir le *potentiel standard apparent* du ou des couples (ox_1/red_1) et (ox_2/red_2)

■ Mélange des 4 espèces des 2 couples

Le sens d'évolution spontanée est identique à celui de la réaction électrochimique de la pile galvanique réalisée à partir de deux électrodes redox :



Pour le diagramme : $\text{Pt} \mid \text{ox}_2, \text{red}_2 \parallel \text{ox}_1, \text{red}_1 \mid \text{Pt}$

Equation-bilan : $a \text{ox}_1 + b \text{red}_2 \rightleftharpoons c \text{red}_1 + d \text{ox}_2$

Le signe de $E_{\text{f.é.m.}}$ associée indique le sens d'évolution spontanée de la réaction électrochimique

❖ **Calcul du E° d'un couple redox d'un élément à plusieurs N.O.**

Le Cu existe dans l'eau à l'état Cu, Cu^{I} , Cu^{II} :



$\Delta_r G(T)_2 = \Delta_r G(T)_3 - \Delta_r G(T)_1$ avec $\Delta_r G = - z.F.E^\circ_{\text{f.é.m}}$
A T :

$$E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 2.E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$$

MESURE DU pH D'UNE SOLUTION AQUEUSE

Le pH d'une solution aqueuse X peut être obtenu à partir des mesures électrochimiques. La solution S, solution tampon de référence de pH connu (exemple de la solution d'hydrogénophthalate de sodium $0,05 \text{ mol.Kg}^{-1}$, à 298 K son $\text{pH} = 4,005$) permet la mesure.

ELECTROLYSE

En introduisant un générateur dans le circuit extérieur, on fournit l'énergie nécessaire pour que la réaction : $a \text{ ox}_D + b \text{ red}_G \Leftrightarrow c \text{ red}_D + d \text{ ox}_G$ s'effectue en sens inverse du sens spontané. Cette opération s'appelle une *électrolyse* et les cellules susceptibles de fonctionner dans les deux sens sont appelées *accumulateurs*.

TITRAGE REDOX EN MILIEU AQUEUX

Evaluer la [X] d'une solution d'oxydant ox_1 ou de réducteur red_1 à l'aide d'une solution antagoniste de réducteur red_2 ou d'oxydant ox_2 de [X] connue

Le point d'équivalence est mis en évidence par :

- Mesures potentiométriques

$$E(Pt | sol.) = E_{f.é.m.} + E_{réf}$$

Tracer la courbe potentiel à l'interface $Pt | sol = f(V_2)$ et on exploite le point d'équivalence pour déterminer aisément V_E

▪ Changement de couleur de la solution

La solution titrée change de couleur grâce à un indicateur coloré ou parce qu'un des réactifs change de couleur au cours du titrage

Exemple1 : Le titrage d'une solution aqueuse de sel ferreux par une solution aqueuse de sel cérique peut être réalisé en présence de l'orthophénantroline ferreuse ou ferroïne.

A 298 K, $E^\circ(\text{ferroïne}) = 1,15 \text{ V}$, la *forme réduite est rouge et la forme oxydée bleue*

Exemples 2 :

Manganimétrie : solution de permanganate (**violette**) est ajoutée par gouttes à un volume connu de solution réductrice incolore. On observe d'abord une décoloration du permanganate (MnO_4^- réduits **Mn^{2+} incolores**) et la 1^{ère} goutte en excès colore le mélange en rose (MnO_4^- en excès non réduits) : EQUI.

Iodométrie : La solution de I_2 (**marron**) au contact de la solution réductrice incolore se décolore (**I^- sont incolores**). La 1^{ère} goutte de I_2 en excès colore la solution en **jaune clair** : c'est l'équivalence.

NB : ***L'empois d'amidon en présence de I_2 colore la solution en bleu***

CHAPITRE 5

REACTIONS DE COMPLEXATION EN SOLUTION AQUEUSE

INTRODUCTION

Présenter les différentes réactions de complexation et les méthodes de calcul de leur pH

PRESENTATION DES COMPLEXES

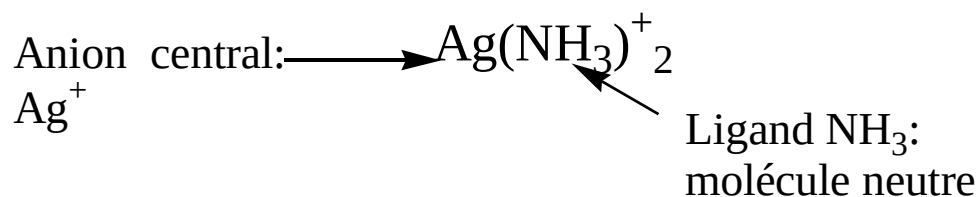
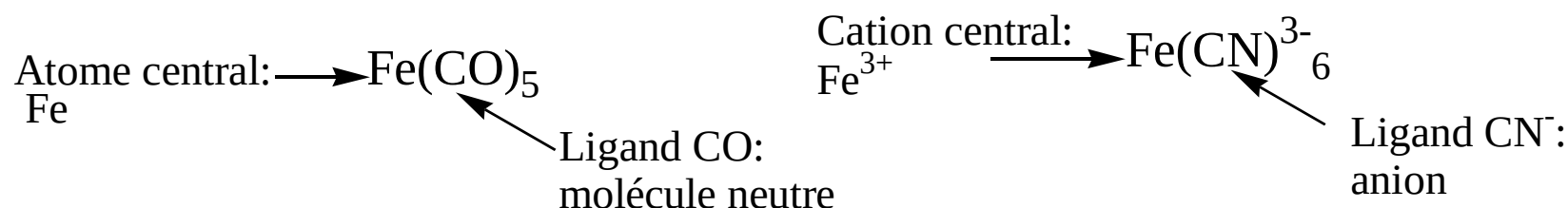
❖ Définition

Complexes ou composés de coordination = Edifices polyatomiques dans lesquels un **atome** ou **un ion d'un métal de transition** (cation métallique) est lié ou **coordiné** à d'autres molécules neutres (H_2O , CO , NH_3 , ...) ou anions (Cl^- , F^- , NO_2^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, SCN^- , CN^- , ..) appelés **coordinats** ou **ligands**

Propriété : Le ligand dispose au moins d'une orbitale moléculaire non liante, doublement occupée, qui permet la liaison avec le métal central.

Les édifices des complexes sont neutres, + ou –

Exemples :



Symbole : $\text{ML}_n = \text{Donneur de ligands}$

$M = \text{Accepteur de ligands}$ (atome ou cation métallique), $L = \text{ligand}$, $n = \text{indice de coordination ou}$

nombre de ligands liés à M : $\text{ML}_n \rightleftharpoons \text{M} + n \text{L}$

Remarque :

ML_n = Complexe mononucléaire

M_pL_n = Complexes polynucléaires (plusieurs centres métalliques)

$ML_nL'_n$ = Complexes mononucléaires mixtes (plusieurs types de ligands sont liés au métal central)

❖ Nomenclature des complexes

■ Les différents types de ligands

Les ligands sont soit :

- Anions
- Molécules neutres avec atome(s) porteur(s) de doublet(s)

👉 Les noms des *ligands anioniques* comportent la terminaison **o** :

F ⁻ fluoro	O ²⁻ oxo	CN ⁻ cyano
Cl ⁻ chloro	H ⁻ hydruro	SCN ⁻ thiocyanato
Br ⁻ bromo	HO ⁻ hydroxo	SO ₄ ²⁻ sulfato
I ⁻ iodo	S ²⁻ thio	S ₂ O ₃ ²⁻ thiosulfato

👉 Les noms des **ligands neutres** sont les noms usuels des molécules **avec des exceptions** :

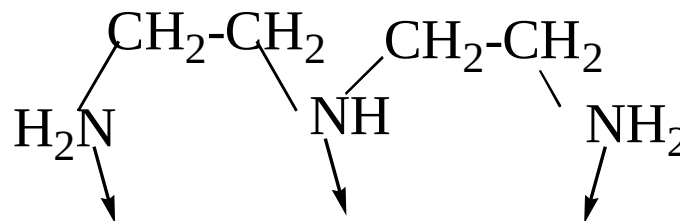
<u>Exceptions :</u>	<u>Noms usuels :</u>
H ₂ O aqua	CH ₃ -NH ₂ méthylamine
NH ₃ amine	H ₂ N-CH ₂ -CH ₂ -NH ₂ 1,2-diaminoéthane
CO carbonyle	

👉 Le **nombre de ligand** est précisé par le préfixe mono, di, tri, tétra, penta, hexa, ...

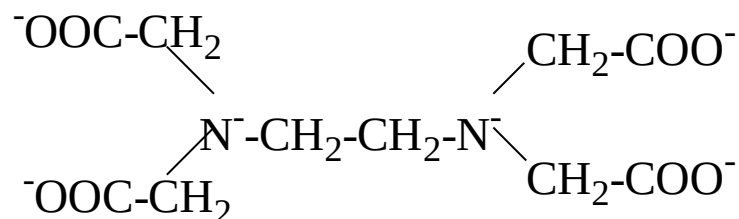
👉 Les ligands sont nommés selon **leur nombre de points d'attache** avec le(s) centres (selon le nombre de doublets non liants (orbitales) mis en jeu):

- *ligand monodentate*: H_2O , NH_3 , CO , CN^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
- *ligand bidentate*: $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$

- **ligands tridentates :**



- **ligand hexadentate :**



l'ion éthylène diamine tétracétate (E.D.T.A.)

NB : *Complexes chélates* : formation d'un cycle (très stables)

▪ Nom du complexe

Indiquer le nombre et la nature des ligands dans le complexe, puis l'atome ou l'ion central et un nombre romain précisant son nombre d'oxydation :

 **Complexe positif (ion central positif)**

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ **ion** tétraamine cuivre (II)

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ **ion** diamine argent (I)

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ **ion** hexaaqua fer (III)

$[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ **ion** hexaaqua aluminium (III)

$[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ **ion** thiocyanato fer (III)

$[\text{Co}(\text{N}_2\text{C}_2\text{H}_8)_3]^{3+}$ **ion** tri(1,2)diaminoéthane) cobalt (III)

 **Complexe négatif (ion central terminé par ate + NO)**

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ **ion** hexacyanoferrate (III)
(ferricyannure)

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ **ion** hexacyanoferrate (II)
(ferrocyanure)

$[\text{PtCl}_6]^{2-}$ **ion** hexachloroplatinate (IV)

$[\text{CuCl}_4]^{2-}$ **ion** tétrachlorocuprate (II)

 **Complexe neutre**

$\text{Fe}(\text{CO})_5$ pentacarbonyle fer (0)

 **Complexe mononucléaire mixte**

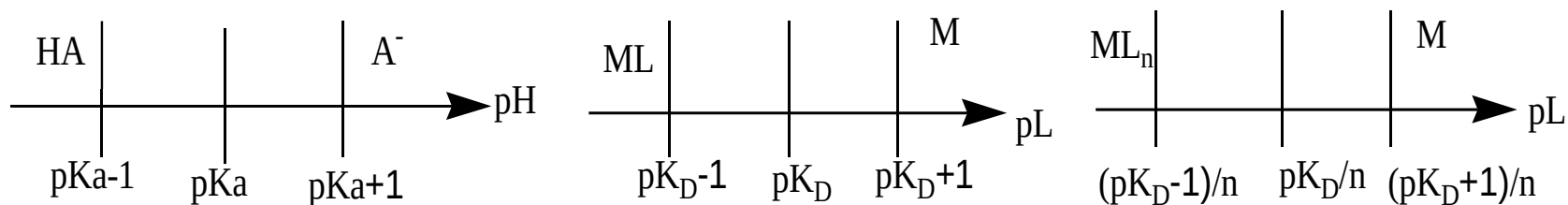
Les ligands sont cités dans l'ordre alphabétique :

$\text{Al}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_3^{2+}$ **ion** pent**aqua****h**ydroxoaluminium (III)

■ Analogie « acide-base »

$\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$	$\text{ML} \rightleftharpoons \text{M} + \text{L}$	$\text{ML}_n \rightleftharpoons \text{M} + n \text{L}$
Particule H^+	Particule L	Particule $n \text{L}$
Acide HA: donneur de H^+	Complexe ML: donneur de L	Complexe ML_n: donneur de $n \text{L}$
Base A^-: accepteur de H^+	Ion métallique M: accepteur de L	Ion métallique M: accepteur de $n \text{L}$
couple HA/A^-	couple ML/M	couple ML_n/M
Cste d'acidité $\text{K}_a = \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{HA}]_{\text{éq}}}$	Cste de dissociation $\text{K}_D = \frac{[\text{M}]_{\text{éq}} [\text{L}]_{\text{éq}}}{[\text{ML}]_{\text{éq}}}$	Cste de dissociation $\text{K}_D = \frac{[\text{M}]_{\text{éq}} [\text{L}]_{\text{éq}}^n}{[\text{ML}_n]_{\text{éq}}}$
$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HA}]_{\text{éq}}}$	$\text{pL} = \text{pK}_D + \log \frac{[\text{M}]_{\text{éq}}}{[\text{ML}]_{\text{éq}}}$	$\text{pL} = \frac{1}{n} [\text{pK}_D + \log \frac{[\text{M}]_{\text{éq}}}{[\text{ML}_n]_{\text{éq}}}]$

✓ **Diagramme de prédominance à 10 % :**



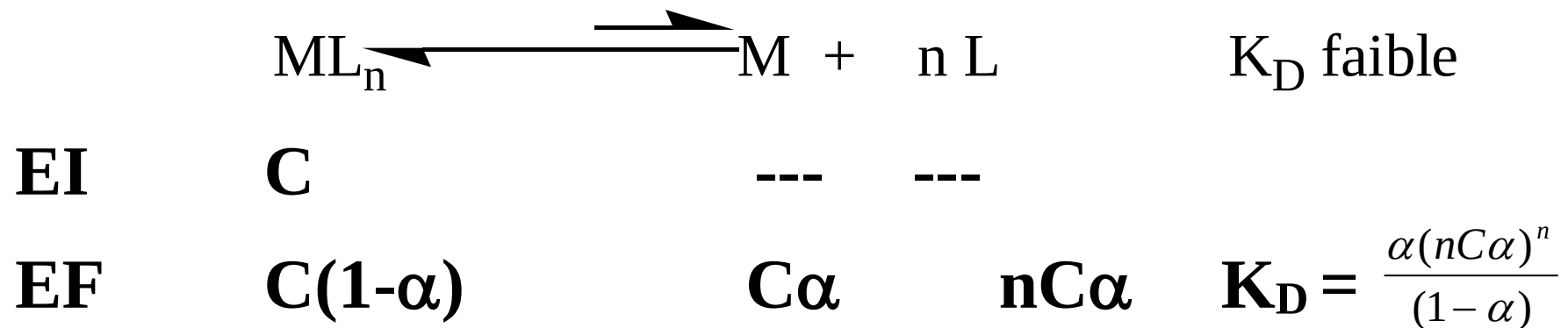
✓ **Un complexe très stable (peu dissocié) correspond à un acide très faible : pK_a ou pK_D élevé**

✓ **Si n = 1, toutes les formules établies dans le cas des réactions acide-bases se transposent directement aux réactions de complexation**

▪ Exemples de calcul de concentrations

La plupart des complexes sont parfaits : Réaction de formation quasi totale ou réaction de dissociation quasi négligeable.

✓ *Calcul de pL*



Approximation : $\alpha \ll 1$, $[M]_{\text{éq}} \ll [ML_n]_{\text{éq}}$

$$C = [ML_n]_{\text{éq}} + [M]_{\text{éq}} \approx [ML_n]_{\text{éq}} \text{ et } K_D = (nC)^n \cdot \alpha^{n+1}$$

D'où
$$\alpha = \sqrt[n+1]{\frac{K_D}{(nC)^n}}$$

Par analogie à $[H_3O^+]$, l'équation en $[L]$ est :

$$[L]_{\text{éq}} = nC\alpha \quad \text{et donc} \quad K_D = \frac{\frac{[L]_{\text{éq}}}{n} \cdot [L]_{\text{éq}}^n}{C - \frac{[L]_{\text{éq}}}{n}} \approx \frac{[L]_{\text{éq}}^{n+1}}{nC}$$

$$pL = \frac{1}{n+1} \cdot (pK_D + pnC)$$

$$\text{Pour } n = 1, pL = \frac{1}{2} \cdot (pK_D + pC) \leftrightarrow pH = \frac{1}{2} \cdot (pK_A + pC)$$

✓ *Formation d'un complexe*

On mélange 10 ml de sulfate cuivrique (Cu^{2+} , SO_4^{2-}) ($0,1 \text{ mol.l}^{-1}$) et 90 ml de NH_3 ($0,1 \text{ mol.l}^{-1}$). Déterminer les $[x]$ à l'équilibre en supposant que :

- $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ ($\text{pK}_D = 12,6$) est le seul complexe formé
- l'action de NH_3 sur l'eau est négligeable

Méthode de RP :

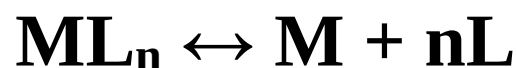
	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \leftrightarrow \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$		$K_F = 10^{12,6}$
EI	0,01	0,09	---
EF	$0,01-x$	$0,09 - 4x$	x
ε	$\approx 0,05$		$\approx 0,01$

$$K_F = \frac{x}{\varepsilon(0,05)^4} = 10^{12,6} \Rightarrow \varepsilon = 4.10^{-10} \text{ mol.l}^{-1}$$

EQUILIBRE DE COMPLEXATION

❖ Couple donneur-accepteur de ligands

Le couple donneur/accepteur est noté: ML_n/M



ML_n = Donneur de L et M = Accepteur de L

❖ K_D de dissociation ou K_F de formation

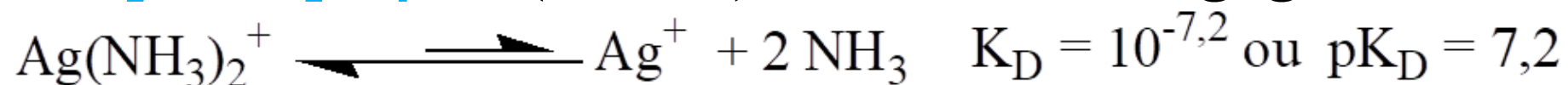
▪ Solution aqueuse : $ML_n \leftrightarrow M + nL$

$$K_D(T) = \frac{[M].[L]^n}{[ML_n]} \quad \text{et} \quad K_F(T) = \frac{[ML_n]}{[M].[L]^n} = \frac{1}{K_D(T)}$$

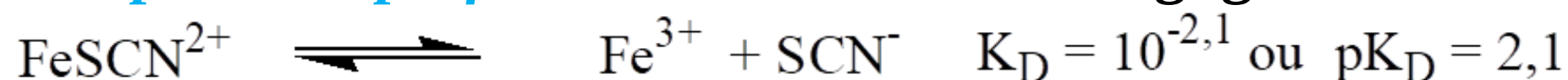
$$pK_F = -\log K_F \quad \text{et} \quad pK_D = -\log K_D$$

En général : $pK_F < 0$ et $pK_D > 0$: pK_D est donc une fonction croissante de la stabilité du complexe ML_n .

Complexes parfaits (stables): Dissociation négligeable



Complexes imparfaits : Dissociation non négligeable



▪ **Solution aqueuse redox**

$$\text{A l'électrode } \text{M}^+/\text{M} : E = E^\circ(\text{M}^+/\text{M}) - \frac{RT}{1.F} \ln \left(\frac{1}{\frac{[\text{M}^+]_{\text{éq}}}{C^\circ}} \right)$$

L'ajout à la solution de L conduit à la formation de ML_n : Diminution de la $[\text{x}]$ de M^+ libres et donc de E.

La mesure de E de l'électrode après complexation permet de calculer $[\text{M}^+]_{\text{éq}}$ et donc avec $[\text{M}^+]_0$ déduire K_D du complexe étudié dans l'eau à T.

COMPLEXATIONS SUCCESSIVES

❖ Constantes de dissociation, de stabilité

Si ML_n peut perdre ses n **L**, il donne **successivement** les complexes ML_{n-1} , ML_{n-2} , ... M , d'où :

- Définition des n constantes de dissociation :

$$K_n = \frac{[ML_{n-1}].[L]}{[ML_n]}, \quad K_{n-1} = \frac{[ML_{n-2}].[L]}{[ML_{n-1}]}, \quad \dots, \quad K_1 = \frac{[M].[L]}{[ML]}$$

- Définition de la **cste globale de stabilité** (β_n) (**formation**) de ML_n : $\beta_n = \frac{[ML_n]}{[M].[L]^n}$

- Produit des n constantes de dissociation :

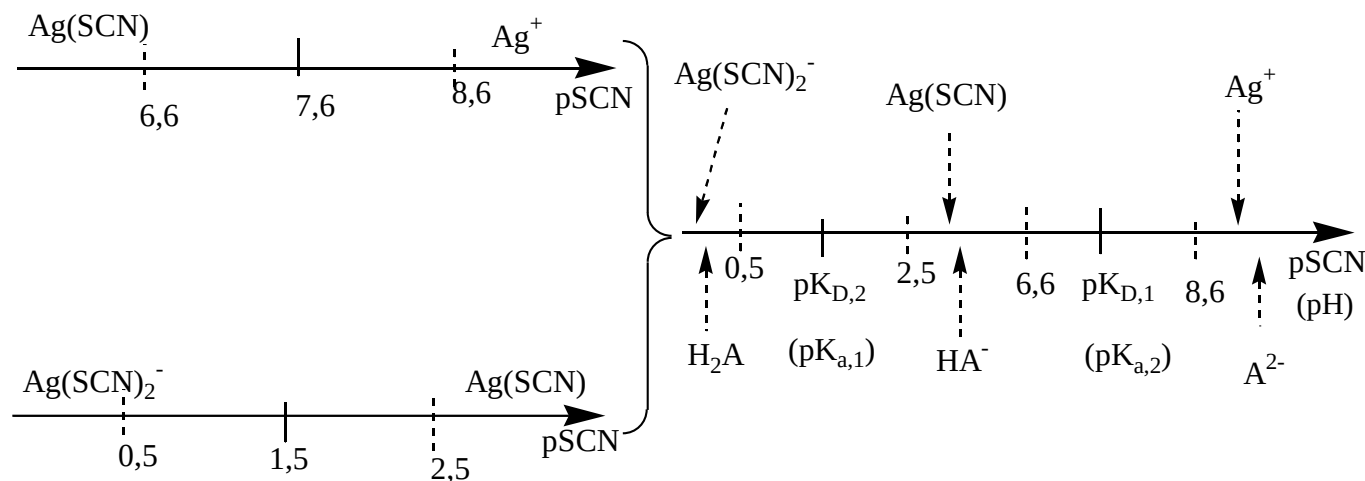
$$K_1 \cdot K_2 \dots K_n = \frac{1}{\beta_n}$$

❖ Complexes successifs non simultanés

On donne : $pK_{D,1} (\text{Ag}(\text{SCN})/\text{Ag}^+) = 7,6$
 $pK_{D,2} (\text{Ag}(\text{SCN})_2^-/\text{Ag}(\text{SCN})) = 1,5$

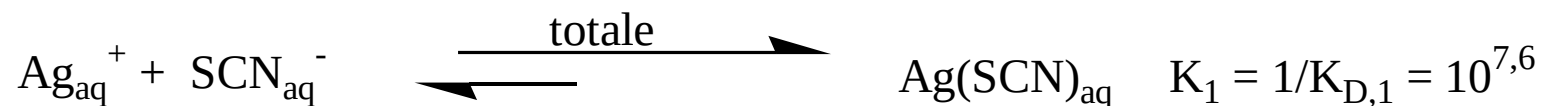
$pK_{D,1} - pK_{D,2} = > 2$: *une zone de prédominance existe*

On déduit le diagramme de prédominance global analogue à celui d'un diacide :



Ag(SCN) est un *amphotère* : Justification ??

La mise en présence d'ions Ag^+ et SCN^- en solution conduit donc *successivement* et *non simultanément* aux complexes $\text{Ag}(\text{SCN})$ puis $\text{Ag}(\text{SCN})_2^-$ en présence d'un excès de SCN^- :

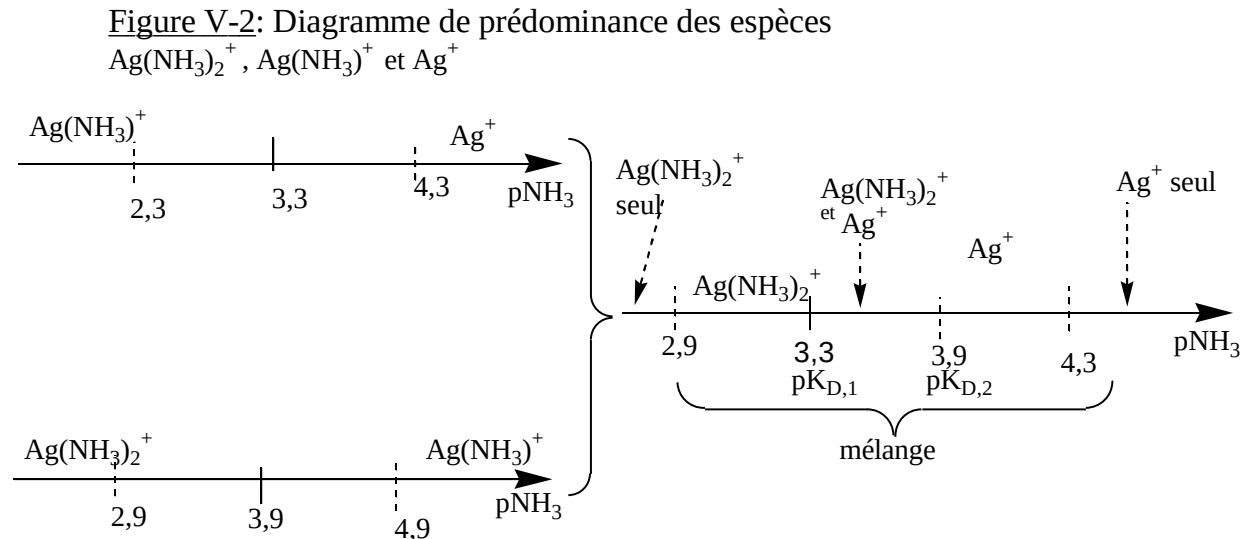


❖ Complexes successifs simultanés

On donne: $K_{F,1} (\text{Ag}(\text{NH}_3)^+ / \text{Ag}^+) = 10^{3,3}$
 $K_{F,2} ((\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ / \text{Ag}(\text{NH}_3)^+) = 10^{3,9}$

$\text{p}K_{D,1} - \text{p}K_{D,2} < 2$: *pas de zone de prédominance*

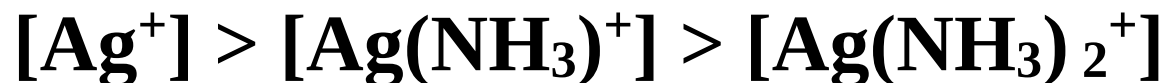
Selon le pNH_3 cherchons l'espèce dominante :



*** $p\text{NH}_3 > 4,3$: Ag^+ est la seule espèce existante :**
 $[\text{Ag}^+] \gg [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] > [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]$

*** $3,9 < p\text{NH}_3 < 4,3$: $\text{Ag}(\text{NH}_3)^+$ apparaît alors, mais il est transformé partiellement en $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$**

On obtient un mélange tel que :



*** $3,3 < p\text{NH}_3 < 3,9$:**



*** $2,9 < p\text{NH}_3 < 3,3$:**

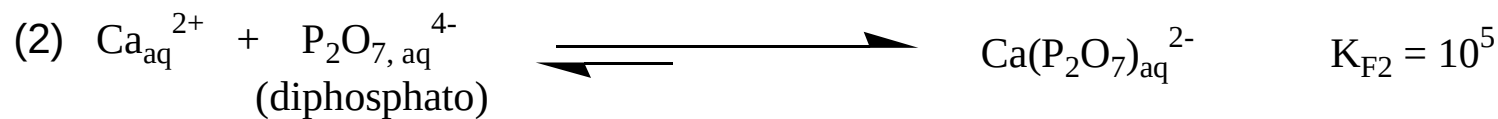
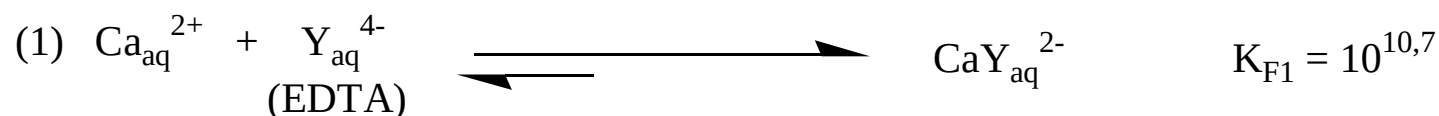


*** $p\text{NH}_3 < 2,9$: $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ est la seule espèce existante**
 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] \gg [\text{Ag}(\text{NH}_3)^+] > [\text{Ag}^+]$

COMPLEXATIONS COMPETITIVES

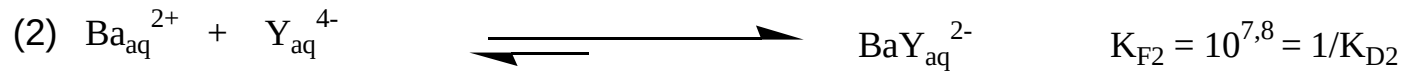
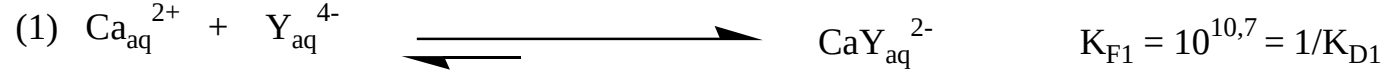
❖ Permutation de ligands

Il y a compétition entre deux *ligands pour un même ion central*. La comparaison des cst permet de prévoir la RP :

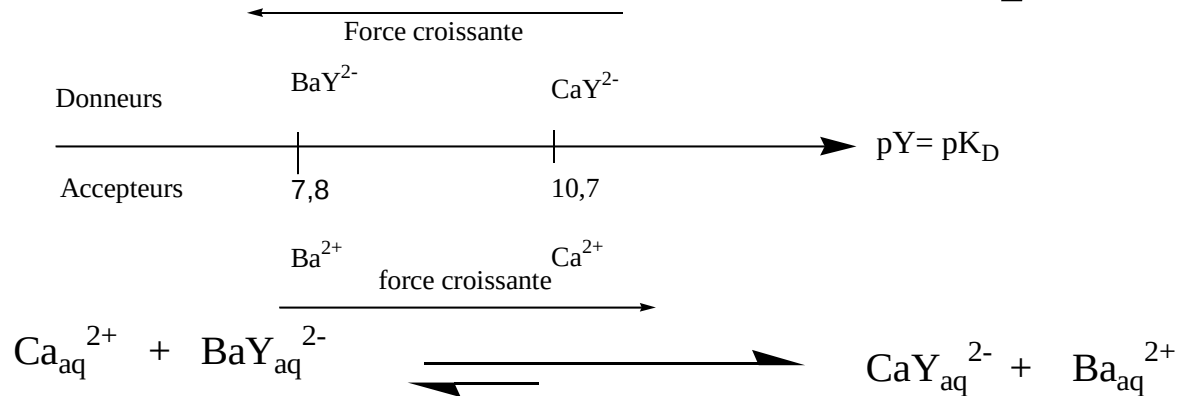


❖ Compétition entre deux ions métalliques

Comparer les complexes d'un même ligand avec divers ions métalliques. Exemple des ions Ca^{2+} et Ba^{2+} et le ligand EDTA noté Y^{4-} en milieu basique :



Par analogie acide-base et sur l'échelle de pY :



COUPLAGE COMPLEXATION - ACIDOBASICITE

❖ Propriétés acides des aquacomplexes

Un ion métallique issu d'un sel anhydre, s'entoure de molécules d'eau lors de sa mise en solution

Exemple : $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ ion hexaqua fer (III)

Elle possède des *propriétés acides* dans l'eau :



Fe^{3+} aqueux est donc un acide moyen de $\text{p}K_a = 2,2$

On vérifie aisément que la solution aqueuse obtenue par dissolution d'un sel ferrique a un pH acide

❖ Propriétés basiques des ligands

Le cas le plus fréquent est celui d'un *ligand à caractère basique dans l'eau*.

Exemple : $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ contient le ligand NH_3 , basique

NB : Loi des équilibres

- *Un complexe à ligand basique est détruit en milieu acide*
- *Un acide faible devient fort par complexation de sa base conjuguée (et peut même se comporter comme un acide fort)*

TITRAGE COMPLEXOMETRIQUE

Principe de titrage : analogue au titrage acidobasique

- Il faut que la réaction soit quasi totale, donc corresponde à la **formation d'un complexe parfait**.
- Il faut *détecter le point équivalent*

Deux méthodes :

- **Colorimétrie** : emploi d'indicateurs colorés
- **Potentiométrie** : mesure de la d.d.p. entre une électrode de référence (électrode au calomel) et l'électrode de mesure

CHAPITRE 6

REACTIONS DE PRECIPITATION

INTRODUCTION

Présenter les réactions de précipitation et les méthodes de calcul de leur pH.

PRODUIT DE SOLUBILITE

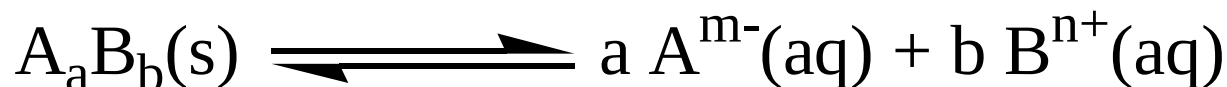
Les composés peu solubles $\leftrightarrow$ à la **saturation** :
Coexistence des phases solide (précipité) et aqueuse.

❖ Cas de composé ionique

La dissolution de A_aB_b peut être représentée dans l'eau par une suite de deux équations-bilan :



Le **bilan simple**, si toutes les molécules dissoutes sont dissociées en ions est :

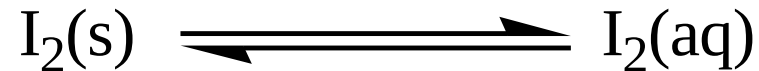


$$K(T) = \left(\frac{[A_{eq}^{m-}]}{C^\circ} \right)^a \left(\frac{[B_{eq}^{n+}]}{C^\circ} \right)^b = \mathbf{Ks} = \textit{Produit de solubilité à T}$$

❖ Cas de composé moléculaire

Le raisonnement est identique

Pour une solution aqueuse saturée de I_2 :



$$K_S = \left(\frac{[I_{2,aq}]_{\text{éq}}}{C^\circ} \right)$$

NB : K_S ne fait intervenir que les $[x]$ des ions ou molécules en solution.

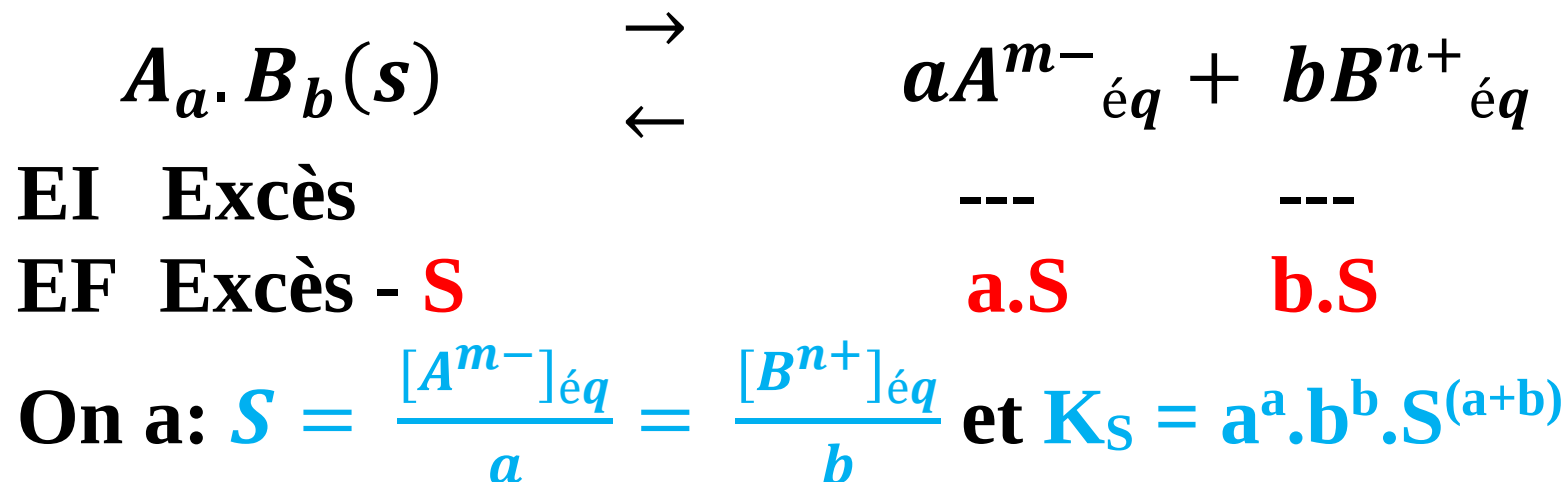
SOLUBILITE DANS L'EAU PURE

❖ Définition de la solubilité

La solubilité molaire volumique (S) d'un solide est le nombre de moles que l'on peut dissoudre dans 1 litre d'eau pure à T : **S (mol.l⁻¹)**

👉 **Ions indifférents** : *Caractère acidobasique négligeable*

Exemple de solution de AgCl

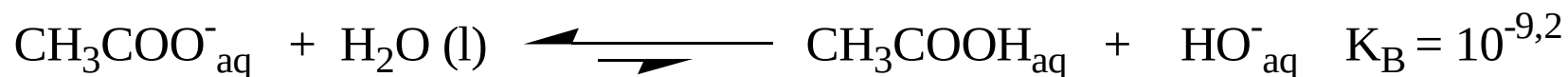


Ions à caractère acidobasique

Exemple de solution CH₃COOAg



Dans l'eau, les ions acétates sont basiques :



La solubilité est mesurée par :

$$S = [\text{Ag}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{o}} = [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} + [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}}$$

Hypothèse de base faible faiblement dissociée :

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} \gg [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}}$$

$$S = [\text{Ag}^+] \approx [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}$$

$$K_s = [\text{Ag}^+].[\text{CH}_3\text{COO}]_{\text{éq}} \approx S^2 \Rightarrow S \approx \sqrt{K_s}$$

$$S = 4,47.10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

Calcul du pH à l'équilibre



$$K_s = \frac{x^2}{s-x} = \frac{[\text{OH}^-]_{\text{éq}}^2}{s-[\text{OH}^-]_{\text{éq}}} \approx \frac{[\text{OH}^-]_{\text{éq}}^2}{s} \text{ soit } [\text{OH}^-]_{\text{éq}} \approx \sqrt{SK_s}$$

$$\text{Soit : } pOH = \frac{1}{2} (pK_B + pS) = \frac{1}{2} \left(pK_B + \frac{1}{2} pK_s \right) = 5,3$$

$$pH = 8,7$$

❖ Cas des composés moléculaires

La phase aqueuse est constituée de molécules

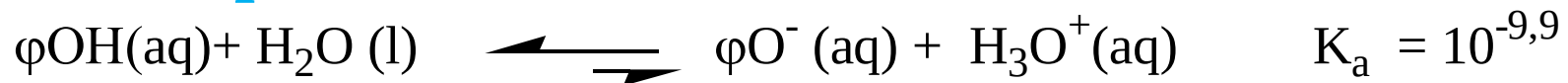
Exp 1 : Solution saturée d'iode : $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(aq)$

$$K_s = [I_2]_{\text{éq}} = S = 13 \cdot 10^{-3}$$

Exp 2 : Solution saturée de phénol : $\varphi OH(s) \rightleftharpoons \varphi OH(aq)$

$$K_s = [\varphi OH]_{\text{éq}} = S = 9,9 \cdot 10^{-9}$$

NB : Le phénol manifeste un caractère acide faible



$$S = [\varphi OH]_{\text{éq}} + [\varphi O^-]_{\text{éq}} = [\varphi OH]_{\text{éq}} + \frac{K_a \cdot [\varphi OH]_{\text{éq}}}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} = [\varphi OH]_{\text{éq}} \left(1 + \frac{K_a}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} \right)$$

$$S = K_s \left(1 + \frac{K_a}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} \right)$$

Faible dissociation: $[\varphi OH]_{\text{éq}} \gg [\varphi O^-]_{\text{éq}}$

On a : $S = [\varphi OH]_{\text{éq}} = K_s$

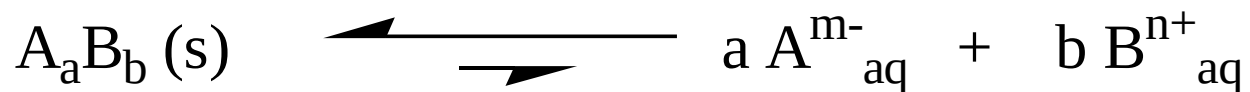
LES FACTEURS DE SOLUBILITE

❖ Influence de la température

En général K_s est une fonction croissante de T donnée par la relation de **Van't Hoff** : $\frac{d \ln K_s}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$

❖ Effet d'ion commun

D'après la **loi de modération des équilibres**, un ajout d'un constituant actif, à volume constant, entraîne un déplacement dans le sens de sa consommation :



L'ajout de A^{m-} en excès provoquera la reformation du solide. On peut en tirer **deux conséquences** :

✓ **Formation d'un complexe**

Soit une solution saturée de chlorure d'argent :



L'ajoute d'un ligand capable de complexer l'ion Ag^+ favorisera la réaction de dissolution du sel.

✓ **Précipitation compétitive : préférentielle ou simultanée**

Si une solution renferme deux cations pouvant précipiter avec un même anion, l'ajout de ce dernier peut entraîner soit la précipitation d'un seul solide soit la précipitation simultanée des deux solides.

PRECIPITATION ET ACIDOBASICITE

❖ Loi de modération

- La solubilité d'un sel basique augmente en milieu acide : **Consommation des ions basique issus du sel par l'acide**
- De même, la solubilité d'un sel acide augmente en milieu basique
- La solubilité d'un **sel amphotère** augmente dans les deux zones extrêmes de pH

❖ Application 1 : solubilité d'un sel basique

Mq $S(CH_3COOAg) = f(pH)$



$$S = [Ag^+] = [CH_3COO^-]_0 = [CH_3COO^-]_{\text{éq}} + [CH_3COOH]_{\text{éq}}$$

De la relation de K_a , on a :

$$S = [CH_3COO^-]_{\text{éq}} \left(1 + \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{K_a} \right)$$

$$K_s = [Ag^+] \cdot [CH_3COO^-]_{\text{éq}} = S \cdot \frac{S}{1 + \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{K_a}}$$

$$S^2 = K_s \cdot \left(1 + \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{K_a} \right)$$

S = fonction croissante de $[H_3O^+]_{\text{éq}}$ d'où : $pS = f(pH)$

❖ Application 2 : Solubilité des carbonates

Les carbonates non alcalins sont des sels peu solubles : *Carbonate de zinc* (ZnCO_3 , $\text{pK}_s = 10,8$)

$$\text{Mq} \quad S(\text{ZnCO}_3) = f([\text{H}_3\text{O}^+]) = f(\text{pH})$$

On donne : $\text{H}_2\text{CO}_{3,\text{aq}}$ ($\text{pK}_{a1} = 6,3$ et $\text{pK}_{a2} = 10,3$)

En écrivant les réactions de ZnCO_3 dans un milieu de pH variable on a :

$$S = [\text{Zn}^{2+}]_{\text{éq}} = [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{O}} = [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}} + [\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}} + [\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}}$$

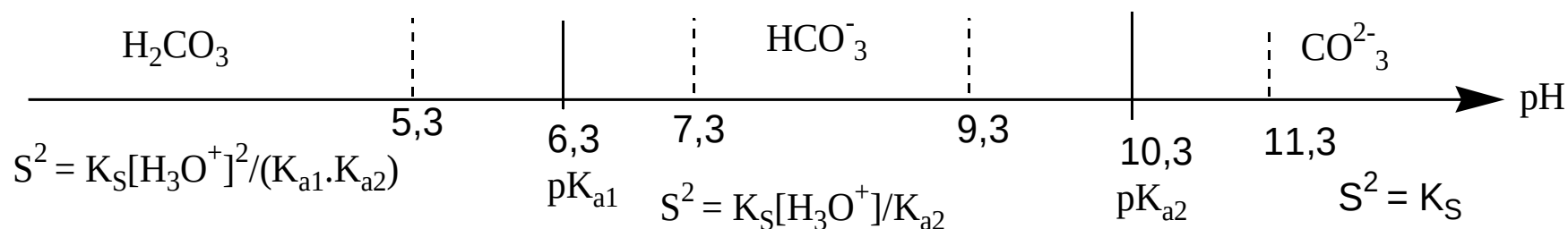
$$K_{a1} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{éq}}} \quad \text{et} \quad K_{a2} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \cdot [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}}}{[\text{HCO}_3^-]_{\text{éq}}}$$

$$S = [\text{Zn}^{2+}]_{\text{éq}} = [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}} \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^2}{K_{a1} \cdot K_{a2}} \right)$$

Or $K_S = S \cdot [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}}$ d'où $[\text{CO}_3^{2-}]_{\text{éq}} = \frac{K_S}{S}$

$$S^2 = K_S \cdot \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{K_{a2}} + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^2}{K_{a1} \cdot K_{a2}} \right)$$

Simplification avec le diagramme de prédominance pH:



▪ $\text{pH} \geq 11,3$: $\text{D}(\text{CO}_3^{2-}) \Rightarrow S^2 = K_S \Rightarrow \text{pS} = \frac{1}{2} \text{pK}_S$

$\text{pS} = 5,4$

▪ $\text{pH} = 10,3$: $[\text{HCO}_3^-] = [\text{CO}_3^{2-}] \Rightarrow S^2 = 2K_S$

$\text{pS} = 5,27$

- $7,3 \leq \text{pH} \leq 9,3 : \text{D}(\text{HCO}_3^-) \Rightarrow \text{S}^2 \approx \text{K}_\text{S} \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{\text{K}_{\text{a}2}},$

$$\text{pS} = \frac{1}{2}(\text{pK}_\text{S} + \text{pH} - \text{pK}_{\text{a}2})$$

$$\text{pS} = 0,27 + 0,5 \text{ pH}$$

- $\text{pH} = 6,3: [\text{HCO}_3^-] = [\text{H}_2\text{CO}_3] \Rightarrow \text{S}^2 = 2\text{K}_\text{S} \frac{\text{K}_{\text{a}1}}{\text{K}_{\text{a}2}}$

$$\text{pS} = 3,27$$

- $\text{pH} \leq 5,3: \text{D}(\text{H}_2\text{CO}_3) \Rightarrow \text{S}^2 = \text{K}_\text{S} \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^2}{\text{K}_{\text{a}1} \cdot \text{K}_{\text{a}2}}$

$$\text{pS} = \frac{1}{2}(\text{pK}_\text{S} + 2\text{pH} - \text{pK}_{\text{a}1} - \text{pK}_{\text{a}2})$$

$$\text{pS} = - 2,88 + \text{pH}$$

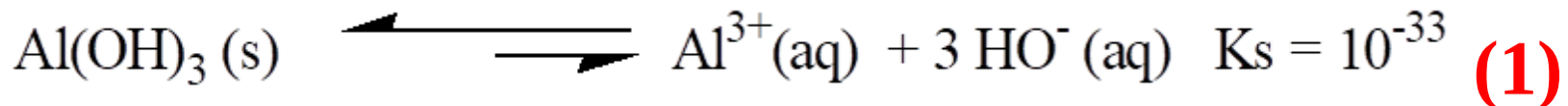
❖ Application 3 : Solubilité des hydroxydes amphotères

Exercice de maison 1

Mq $S(\text{Al}(\text{OH})_3) = f(\text{pH})$

L'hydroxyde d'aluminium se comporte :

- Comme une base dans l'équilibre :



- Comme un acide en présence d'un excès de soude par formation du complexe tétrahydroxoaluminate(III) :



C'est un amphotère

A la solution de $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ $10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ l'ajout de la soude concentrée conduit au précipité d'hydroxyde selon (1) et à sa redissolution (2) :

Domaine d'existence du précipité

- $\text{Al}(\text{OH})_3$ précipite à pH_1 tel que :

$$K_s = [\text{Al}^{3+}].[\text{HO}^-]^3 \text{ avec } [\text{Al}(\text{OH})]_4^- \text{ négligeable}$$

$$\text{Donc } [\text{OH}^-]^3 = \frac{K_s}{[\text{Al}^{3+}]} = \frac{10^{-33}}{10^{-3}} = 10^{-30} \text{ D'où : } \text{pH}_1 = 4$$

- $\text{Al}(\text{OH})_3$ disparaît en milieu alcalin lorsque l'aluminium(III) initial est entièrement transformé en complexe:

$$K_F = \frac{[\text{Al}(\text{OH})]_4^-}{[\text{OH}^-]} \text{ A la limite: } K_F = \frac{10^{-3}}{[\text{OH}^-]} \text{ soit } [\text{HO}^-] = 10^{-5}$$

$$\text{pOH} = 5 \text{ et } \text{pH}_2 = 9$$

Expression $S = f(\text{pH})$

Solubilité de $\text{Al}(\text{OH})_3$ donne: $S = [\text{Al}^{3+}]_{\text{éq}} + [\text{Al}(\text{HO})_4^-]_{\text{éq}}$

$$S = \frac{K_s}{[\text{OH}^-]^3} + K_F[\text{OH}^-] = \frac{K_s}{K_e^3} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^3 + \frac{K_F K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$S = 10^9 \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^3 + \frac{10^{-12}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

👉 Si $[\text{Al}^{3+}]_{\text{éq}} \geq 10[\text{Al}(\text{HO})_4^-]_{\text{éq}} \Rightarrow 10^9 \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^3 \geq \frac{10^{-11}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$

Soit $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^4 \geq 10^{-20} \Rightarrow \text{pH} \leq 5$

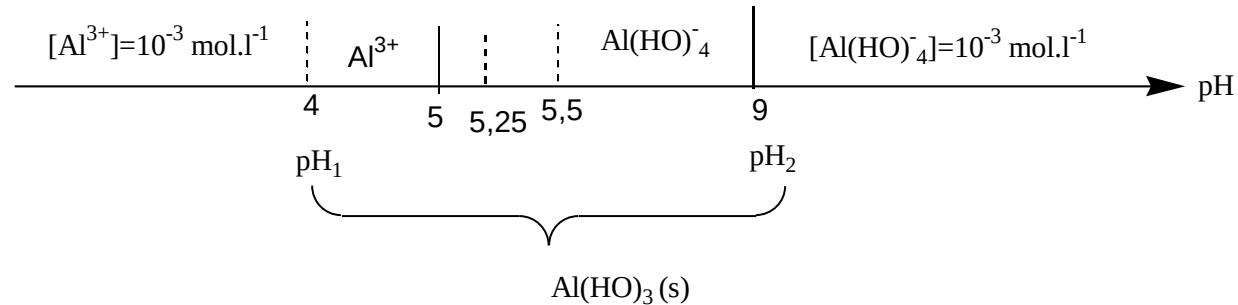
👉 Si $[\text{Al}(\text{HO})_4^-]_{\text{éq}} \geq 10[\text{Al}^{3+}]_{\text{éq}} \Rightarrow \frac{10^{-12}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}} \geq 10^{10}[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^3 ;$

Soit $10^{-22} \geq [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^4 \Rightarrow \text{pH} \geq 5,5$

👉 Si $[\text{Al}^{3+}]_{\text{éq}} = 10 [\text{Al}(\text{HO})_4^-]_{\text{éq}} \Rightarrow 10^9 \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^3 = \frac{10^{-12}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$

soit $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}^4 = 10^{-21} \Rightarrow \text{pH} \leq 5,25.$

Le diagramme de prédominance des espèces est :



Le minimum de solubilité (maximum de pS) est

déterminé selon: $\frac{dS}{d[H_3O^+]_{\text{éq}}} = 0$ ou $3 \cdot 10^9 \cdot [H_3O^+]_{\text{éq}}^2 - \frac{10^{-12}}{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2} = 0$

Soit $[H_3O^+]_{\text{éq}}^4 = \frac{10^{-21}}{3}$ ou $pH_m = 5,37$

On déduit la solubilité minimale $S_m = 3,12 \cdot 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$

✓ Courbe pS = f(pH)

Selon les domaines de prédominance :

- $\text{pH} \leq 4$: $S = [\text{Al}^{3+}]_0 = 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ $\text{pS} = 3$
- $4 \leq \text{pH} \leq 5$: $S \approx [\text{Al}^{3+}] \approx 10^9 \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]^3_{\text{éq}}$ $\text{pS} = -9 + 3 \text{ pH}$
- $\text{pH}_m = 5,37$: $S_m \approx 3,12 \cdot 10^{-7} \text{ mol.l}^{-1}$ $\text{pS}_m = 6,5$
- $5,5 \leq \text{pH} \leq 9$: $S = [\text{Al}(\text{HO})_4^-]_{\text{éq}} = \frac{10^{-12}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}$ $\text{pS} = 12 - \text{pH}$
- $\text{pH} \geq 9$: $S = [\text{Al}(\text{HO})_4^-] = 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ $\text{pS} = 3$

❖ **Application 4 : Solubilité des sulfures métalliques**
Rôle du pH dans la précipitation sélective

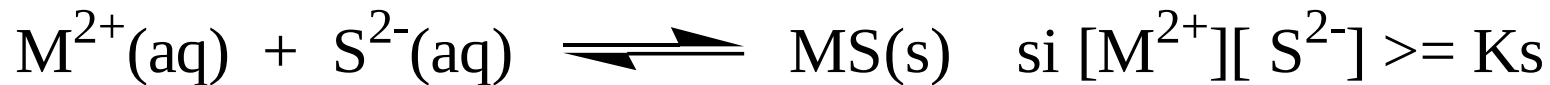
Exercice de maison 2

On fait barboter du H_2S (g) dans une solution de pH variable contenant un ion M^{2+} de $[\text{x}]_0 = [\text{M}^{2+}]$

Equilibre : H_2S (g) $\rightleftharpoons$ H_2S (aq) $K = [\text{H}_2\text{S}]/P_{\text{H}_2\text{S}}$

Si l'on fixe $P_{\text{H}_2\text{S}} = 1$ bar, $[\text{H}_2\text{S}] = 0,1 \text{ mol.l}^{-1}$, valeur représentant la solubilité limite de H_2S (g), sous un courant gazeux de 1 bar, pour tout pH de la solution *la solution reste saturée en H_2S (aq).*

Détermination du pH d'apparition du précipité MS (s)



$[M^{2+}]_{\text{éq}} = [M^{2+}]_0$ à la limite d'apparition du précipité et les couples H_2S/HS^- et HS^-/S^{2-} imposent :

$$K_{a1} = 10^{-7} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}} [HS^-]_{\text{éq}}}{[H_2S]_{\text{éq}}} \quad \text{et} \quad K_{a2} = 10^{-13} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}} [S^{2-}]_{\text{éq}}}{[HS^-]_{\text{éq}}}$$

$$K_{a1} \cdot K_{a2} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2 [S^{2-}]_{\text{éq}}}{[H_2S]_{\text{éq}}} \Rightarrow [S^{2-}]_{\text{éq}} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2} [H_2S]_{\text{éq}}}{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2} = \frac{10^{-21}}{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2}$$

$$\text{Précipitation si : } [M^{2+}]_0 \cdot \frac{10^{-21}}{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2} \geq K_s \quad [M^{2+}]_0 \cdot \frac{10^{-21}}{K_s}$$

$$pH \geq \frac{1}{2} (21 + p[M^{2+}]_0 - pK_s)$$

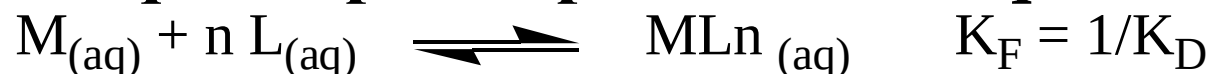
$$\text{Précipitation quasi-totale si : } [M^{2+}]_{\text{éq}} = [M^{2+}]_0 \cdot \frac{1}{100}$$

$$(\text{précipitation à 99\%}) \text{ donc } pH_F = \frac{1}{2} (21 + p\left(\frac{[M^{2+}]_0}{100}\right) - pK_s)$$

PRECIPITATION ET COMPLEXATION

❖ Aspect qualitatif

L'ion métallique M participe aux deux équilibres :



D'après la loi de modération des équilibres :

- Le ligand L *favorise la dissolution d'un précipité $MA_{(s)}$ par complexation de M pour donner MLn :*

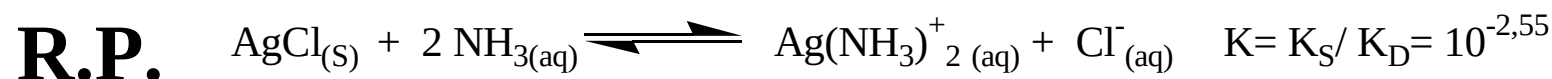
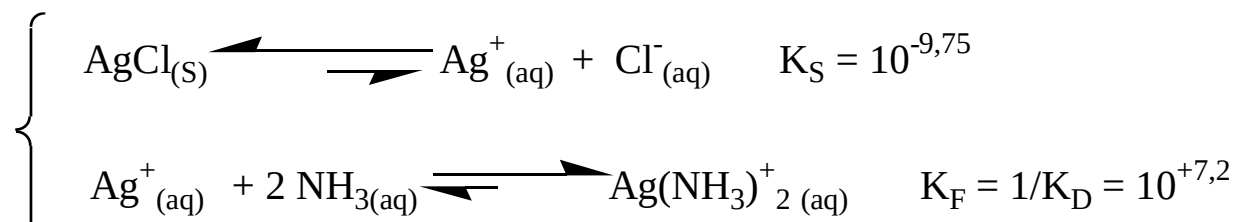


- Un complexe dissimule un ion métallique vis-à-vis de la formation de précipités et ce d'autant mieux que le complexe est stable (K_F très grand), le solide est soluble (K_S grand) ou le ligand est en large excès.

❖ Etude quantitative

■ Dissolution d'un précipité : AgCl

Calculer n_{NH_3} pour dissoudre totalement le précipité de $\text{AgCl}_{(s)}$ lorsqu'on a mis 10^{-2} mole de ce sel dans 1l d'eau.



EI 10^{-2} **C** --- ---

EF --- **C - $2 \cdot 10^{-2}$** 10^{-2} 10^{-2}

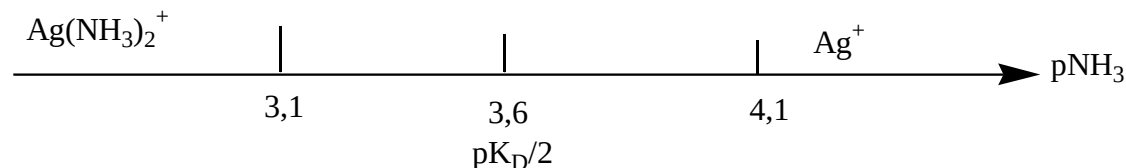
$$K = 10^{-2,55} = \frac{(10^{-2})^2}{(C - 2 \cdot 10^{-2})^2} \Rightarrow C = 0,21 \text{ mol.l}^{-1}$$

Diagramme pS = f(pL) : cas courbe pS = f(pNH₃)
Supposant que pNH₃ peut varier de façon aléatoire.
AgCl_(s) dissout est sous forme Ag⁺ libre ou complexe

$$S = [Ag^+]_{\text{éq}} + [Ag(NH_3)_2^+]_{\text{éq}} = [Ag^+]_{\text{éq}} \left(1 + \frac{[NH_3]_{\text{éq}}^2}{K_D} \right)$$

$$S = [Cl^-]_{\text{éq}} \text{ et } K_S = [Ag^+]_{\text{éq}} \cdot [Cl^-]_{\text{éq}} \Rightarrow [Ag^+]_{\text{éq}} = K_S / S$$

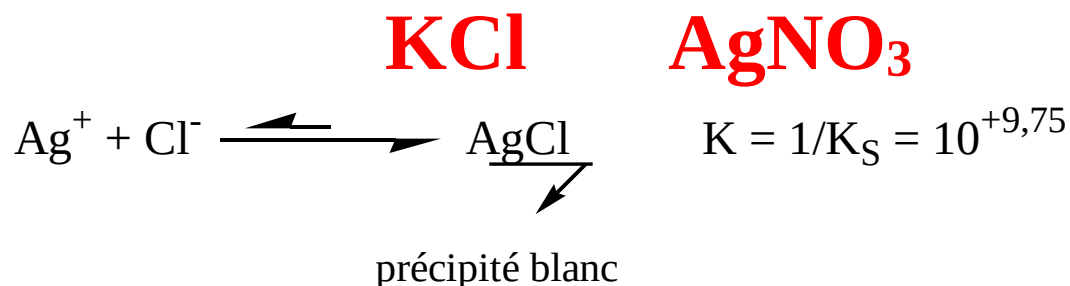
$$S^2 = K_S \left(1 + \frac{[NH_3]_{\text{éq}}^2}{K_D} \right)$$



- $pNH_3 > \frac{pK_D + 1}{2} : S^2 = K_S \Rightarrow pS = \frac{1}{2} pK_S = 4,87$
- $pNH_3 < \frac{pK_D - 1}{2} : S^2 = K_S \cdot \frac{[NH_3]_{\text{éq}}^2}{K_D} \Rightarrow pS = \frac{1}{2} (pK_S - pK_D) + pNH_3$
- $pNH_3 = \frac{pK_D}{2} : S^2 = 2 \cdot K_S \Rightarrow pS = \frac{1}{2} p2K_S = 4,72$

TITRAGE PAR PRECIPITATION

❖ Titrage de Cl^- par Ag^+ : variation de pAg



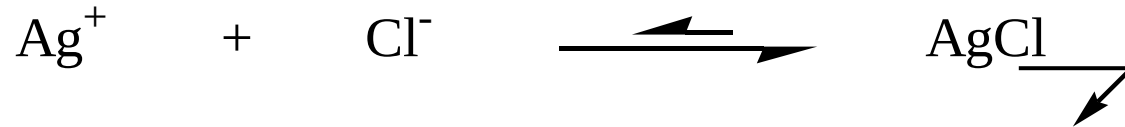
Le précipité apparaît dès la 1^{ère} goutte de AgNO_3

Soit $x = \frac{V}{V_e}$ = degré d'avancement. A l'équivalence :

$$C_e V_E = C_o V_o \text{ et } V_E = 10 \text{ ml ; } x_E = 1$$

- $x = 0$: pAg n'est pas défini car pas de Ag^+ à l'EI initial dans le bécher Mais on peut le définir dès la 1^{ère} goutte: $K_S = [\text{Cl}^-].[\text{Ag}^+]$; $\text{pAg} = \text{p}K_s - \text{p}C_o = 8,75$

■ $0 < x < 1$:



$$\frac{C_e V}{V + V_0} \quad \frac{C_0 V_0}{V + V_0}$$

El $x C_d$ C_d

EF ε $C_d(1-x)$ $x C_d$

$$[\text{Ag}^+] = \varepsilon = \frac{K_s}{C_d(1-x)} \text{ d'où } p\text{Ag} = pK_s + \log C_d(1-x)$$

$$p\text{Ag} = pK_s + \log \left(\frac{C_0 V_0 - C_e V}{V + V_0} \right)$$

■ $x = 1$: équivalence : $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = \varepsilon_e = \sqrt{K_s}$

$$p\text{Ag} = 4,88$$

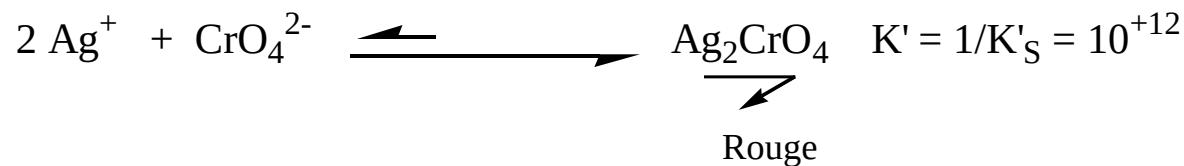
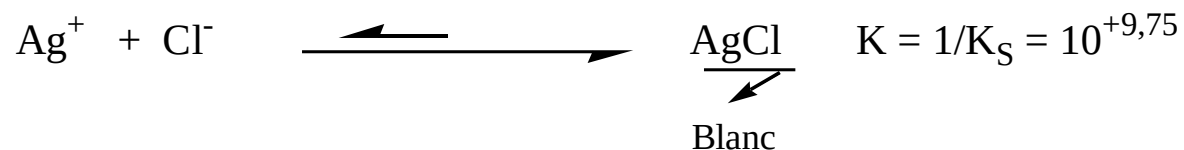
■ $x > 1$: Ag^+ en excès, $[\text{Ag}^+] = C_d(x-1)$

$$p\text{Ag} = pC_d - \log(x-1) \text{ soit } p\text{Ag} = 1 - \log \left(\frac{V - 10}{V + 10} \right)$$

❖ Méthodes de détection du point équivalent

✓ Indicateur de fin de réaction

L'emploi de **chromate de potassium (CrO_4^{2-})** comme indicateur de fin de réaction, permet de détecter le point équivalent au cours du dosage volumétrique



✓ Méthode potentiométrique

✓ Méthode conductimétrique